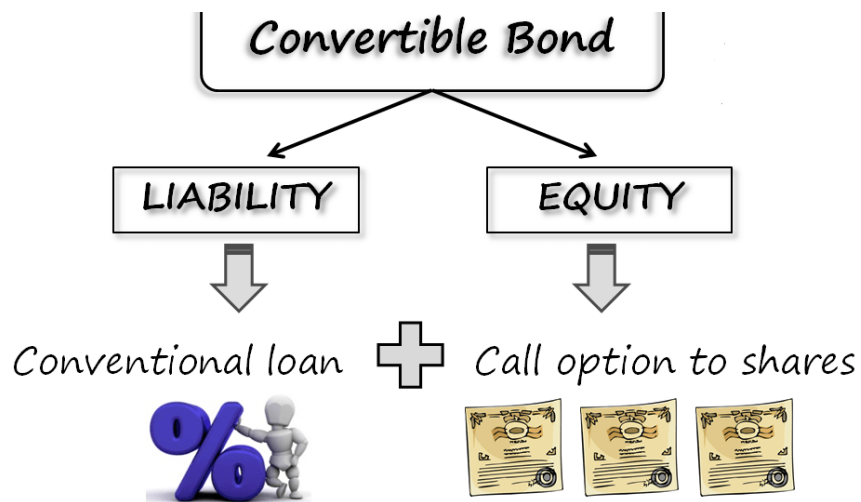


Modélisation hybride crédit–action d’un CDS sur obligation convertible



KOUAME Christ Ange Dylan
OUATTARA Aboubakar
OUATTARA Souleymane

Avril 2026



Enseignante : Ying JIAO

Table des matières

1	L'obligation convertible : structure et valorisation	4
1.1	Définition et structure contractuelle de l'obligation convertible	4
1.2	Décomposition de la valeur d'une obligation convertible	5
1.3	Illustration numérique sur une obligation convertible simple	7
1.4	Intérêt d'un CDS sur obligation convertible et spécificité du problème de valorisation	8
2	Modélisation du risque de défaut	10
2.1	Choix du modèle d'intensité	10
2.2	Formalisation du hazard rate	11
2.2.1	Caractérisation martingale.	11
2.2.2	Cas constant et loi exponentielle.	12
2.2.3	Structure par terme et calibration.	12
2.2.4	Calibration à partir des spreads de marché.	12
3	Valorisation du CDS sur l'obligation convertible	13
3.1	Mécanique du CDS	13
3.1.1	Notations et structure du contrat	13
3.1.2	Description des flux	13
3.1.3	La jambe de prime (<i>Premium Leg</i>)	13
3.1.4	La jambe de protection (<i>Protection Leg</i>)	14
3.1.5	Détermination du spread d'équilibre s^*	14
3.1.6	Valeur dynamique du CDS	14
3.2	Spécificité liée à la convertible	15
3.3	Formule de pricing synthétique	16
3.4	Détermination de la probabilité de défaut avant conversion	17
3.4.1	Rôle central du paramètre p^*	17
3.4.2	Pourquoi p^* ne peut pas être fixé de manière arbitraire	17
3.4.3	Choix méthodologique : simulation Monte Carlo et méthode de Longstaff-Schwartz	18
3.4.4	Étape 1 : simulation du sous-jacent	18
3.4.5	Étape 2 : décision optimale de conversion	18
3.4.6	Étape 3 : estimation de la valeur de continuation par LSM	19
3.4.7	Étape 4 : estimation de p^*	19
3.4.8	Intérêt pratique de la méthode retenue	20
4	Application numérique et analyse des résultats	20
4.1	Construction du cas d'étude	20
4.1.1	Choix de l'émetteur	20
4.1.2	Paramètres de l'obligation convertible stylisée	20
4.1.3	Calibration de l'intensité de défaut et du taux de recouvrement	21
4.2	Estimation de la volatilité	22
4.3	Mise en œuvre numérique	26
4.4	Analyse de sensibilité	26
4.4.1	Delta — sensibilité au prix spot S_0	26
4.4.2	Vega — sensibilité à la volatilité σ	28
4.4.3	Rho — sensibilité au taux sans risque r	28

4.4.4	Theta — sensibilité à la maturité T	29
4.4.5	Lambda — sensibilité à l'intensité de défaut λ	30
4.4.6	Kappa — sensibilité au prix de conversion C_p	30
4.5	Interprétation économique des résultats	32
4.5.1	Lecture économique des sensibilités	32
4.5.2	Limites du modèle	32
Annexes		35
A	Code Python calibration volatilité	35
B	Code Python complet du pricer	40
Bibliographie		44

Introduction

Les obligations convertibles occupent une place particulière sur les marchés financiers en raison de leur nature hybride. Elles combinent en effet les caractéristiques d'une obligation d'entreprise classique, à savoir le versement de coupons et le remboursement d'un nominal à l'échéance, avec un droit de conversion en actions de l'émetteur. Cette structure intermédiaire entre dette et capitaux propres en fait un instrument particulièrement sensible à plusieurs facteurs de marché : les taux d'intérêt, la volatilité de l'action sous-jacente, la valeur de conversion, mais aussi la qualité de crédit de l'émetteur.

Dans la pratique de marché, les obligations convertibles sont utilisées par des profils d'investisseurs variés. Elles peuvent intéresser un investisseur traditionnel cherchant un compromis entre rendement obligataire et potentiel de hausse lié à l'action. Elles occupent également une place importante dans certaines stratégies de *hedge funds*, en particulier dans les stratégies dites de *convertible arbitrage*, où l'investisseur cherche à exploiter la composante optionnelle du produit tout en neutralisant autant que possible les autres sources de risque. Dans ce cadre, la question du risque de défaut devient centrale : même si la convertible possède une composante action, elle reste avant tout un titre de dette émis par une entreprise, et sa valeur peut être fortement affectée par une dégradation de la solvabilité de l'émetteur.

C'est précisément dans cette perspective qu'intervient le *Credit Default Swap* (CDS), instrument de transfert du risque de crédit. Un CDS permet à un investisseur de se protéger contre le défaut d'un émetteur en échange du paiement d'une prime. Dans le cas d'une obligation classique, la logique de la protection est relativement directe. En revanche, lorsqu'il s'agit d'une obligation convertible, la situation devient plus subtile : le sous-jacent à protéger n'est plus une dette « pure », mais un actif dont la valeur dépend aussi du comportement du marché actions. La protection de crédit associée à une obligation convertible soulève donc une question de valorisation plus riche que dans le cas standard, puisqu'il faut articuler dans un même cadre l'exposition au risque de défaut et la dimension optionnelle propre au titre.

Ce sujet présente ainsi un double intérêt. D'un point de vue académique, il constitue un exemple représentatif de produit hybride, à l'interface entre *credit risk* et *equity derivatives*. D'un point de vue plus appliqué, il renvoie à des problématiques concrètes de couverture, de valorisation et de gestion des risques rencontrées en finance de marché, notamment par les desks crédit, les desks convertibles et les équipes de finance quantitative. Il permet également de mieux comprendre pourquoi une protection de crédit sur une obligation convertible ne peut pas toujours être analysée comme une simple transposition du cas d'une obligation standard.

L'objectif de ce travail est donc d'étudier la valorisation d'un CDS portant sur une obligation convertible, en mettant en évidence les mécanismes financiers qui sous-tendent ce produit ainsi que les principaux paramètres qui influencent son prix. Dans un premier temps, nous reviendrons sur la structure financière d'une obligation convertible et sur les éléments essentiels de sa valorisation. Nous introduirons ensuite un cadre simple de modélisation du risque de défaut, afin de relier probabilité de survie, perte en cas de défaut et prix de la protection. Enfin, nous mettrons en place un outil de valorisation numérique permettant d'analyser la sensibilité du CDS aux principaux paramètres de marché et de crédit.

1 L'obligation convertible : structure et valorisation

1.1 Définition et structure contractuelle de l'obligation convertible

Une obligation convertible (OC) est un titre hybride qui se situe à mi-chemin entre la dette et les capitaux propres. D'un côté, elle conserve les caractéristiques d'une obligation classique : un nominal, une maturité, des coupons éventuels et une valeur de remboursement à l'échéance. De l'autre, elle confère à son porteur un droit de conversion en actions de la société émettrice, selon des modalités fixées dès l'émission.

Autrement dit, l'investisseur qui achète une obligation convertible dispose de deux sources potentielles de valeur :

- la **valeur obligataire**, s'il conserve le titre comme une obligation classique ;
- la **valeur action**, s'il décide d'exercer son droit de conversion.

Cette double nature explique pourquoi l'OC est un instrument particulièrement intéressant : lorsque l'action sous-jacente performe peu, le titre se comporte principalement comme une obligation ; à l'inverse, lorsque le cours de l'action augmente fortement, la composante optionnelle devient dominante et le titre se rapproche davantage d'une position en actions.

Une obligation convertible se caractérise en pratique par les éléments contractuels suivants :

- le **nominal** N ;
- la **maturité** T ;
- le **coupon** c ou le taux facial associé ;
- la **valeur de remboursement** VR à l'échéance ;
- la **base de conversion** ou *conversion ratio*, notée Cr , qui représente le nombre d'actions obtenues pour une obligation convertie ;
- le **prix de conversion**, noté C_p , défini par

$$C_p = \frac{N}{Cr}. \quad (1)$$

Le prix de conversion correspond donc au coût implicite d'acquisition d'une action par conversion de l'obligation. Il permet d'interpréter économiquement la décision de l'investisseur : si le cours de l'action est supérieur au prix de conversion, l'exercice du droit de conversion devient potentiellement intéressant.

La **parité** de l'obligation convertible mesure la valeur des actions obtenues en cas d'exercice immédiat de l'option de conversion. Exprimée en valeur monétaire, elle s'écrit

$$Pa(t) = Cr \times S_t, \quad (2)$$

où S_t désigne le cours de l'action sous-jacente à la date t .

Lorsqu'on exprime la parité en pourcentage du nominal, on peut également écrire

$$Pa(t) = \frac{Cr S_t}{N} = \frac{S_t}{C_p}. \quad (3)$$

Cette quantité joue un rôle central dans l'analyse économique de l'OC : elle mesure ce que vaudrait la conversion immédiate et constitue donc une borne naturelle de la valeur du titre.

Enfin, de nombreuses obligations convertibles comportent des clauses supplémentaires qui influencent leur valorisation :

- une **clause de call émetteur**, qui permet à l'émetteur de rappeler l'obligation de manière anticipée ;
- une **clause de hard call**, lorsque ce remboursement anticipé peut intervenir sans condition particulière après une certaine période ;
- une **clause de soft call**, lorsque le rappel n'est possible que si le cours de l'action dépasse un certain seuil ;
- une **clause de put porteur**, qui donne au porteur le droit d'exiger un remboursement anticipé à un prix prédéterminé.

Ces clauses modifient l'équilibre économique du contrat. Une clause de call favorise l'émetteur et tend à limiter le potentiel de hausse de l'OC, tandis qu'une clause de put protège davantage l'investisseur en lui garantissant une valeur minimale dans certains scénarios.

1.2 Décomposition de la valeur d'une obligation convertible

Dans sa forme la plus simple, une obligation convertible peut être interprétée comme la somme de deux composantes :

$$OC = \text{obligation classique} + \text{option de conversion.} \quad (4)$$

Cette écriture est fondamentale car elle permet de comprendre immédiatement les deux moteurs de valorisation du produit :

- la composante **taux/crédit**, portée par l'obligation ;
- la composante **action/volatilité**, portée par l'option.

Le plancher obligataire : le *bond floor*

La première composante est la valeur d'une obligation non convertible de caractéristiques comparables. Elle représente la valeur minimale que conserverait le titre si la conversion n'avait aucun intérêt économique. Cette valeur est appelée **valeur nue** ou **bond floor**.

En notant r le taux sans risque et s un spread de crédit, on peut écrire, à la date t ,

$$BF(t) = \sum_{i=1}^n \frac{C_i}{(1+r+s)^{t_i-t}} + \frac{VR}{(1+r+s)^{T-t}}, \quad (5)$$

où C_i désigne le coupon versé à la date t_i , $t_n = T$ et n le nombre de coupons versés par l'OC après t .

Dans une écriture en actualisation continue, on obtient de manière équivalente

$$BF(t) = \sum_{i=1}^n C_i e^{-(r+s)(t_i-t)} + VR e^{-(r+s)(T-t)}. \quad (6)$$

Ce *bond floor* joue un rôle de référence : lorsque le cours de l'action est faible, la probabilité de conversion devient réduite, si bien que l'OC se comporte principalement comme une obligation classique. Dans ce cas,

$$P_t^{OC} \approx BF(t). \quad (7)$$

La composante optionnelle

La seconde composante de l'OC est le droit de convertir l'obligation en actions. Si l'on se place dans un cadre simplifié où la conversion n'est possible qu'à l'échéance, le payoff terminal de l'obligation convertible est

$$P_T^{OC} = \max(VR + c, Cr * S_T), \quad (8)$$

où c désigne l'éventuel coupon versé à l'échéance.

Dans le cas usuel où $VR = N$, on peut réécrire ce payoff sous la forme

$$P_T^{OC} = N + Cr \max(S_T - C_p, 0), \quad (9)$$

avec

$$C_p = \frac{N}{Cr}. \quad (10)$$

Cette écriture montre que, dans le cas européen simplifié, une obligation convertible est économiquement équivalente à :

$$\text{OC} = \text{obligation classique} + Cr \text{ calls européens de strike } C_p. \quad (11)$$

Cette décomposition est très utile pour le pricing : elle donne immédiatement une lecture financière claire du produit et permet d'utiliser des outils standards d'évaluation des options.

Borne inférieure

À toute date t , la valeur de l'OC doit être au moins égale :

- à sa valeur obligataire seule, c'est-à-dire le *bond floor* ;
- à sa valeur de conversion immédiate, c'est-à-dire la parité.

On a donc la borne inférieure suivante :

$$P_t^{OC} \geq \max(BF(t), Pa(t)). \quad (12)$$

Cette relation est très intuitive. Si le marché valorisait l'OC en dessous de sa parité, un investisseur pourrait acheter l'obligation puis la convertir immédiatement en actions pour réaliser un gain sans risque. De même, si le prix de marché passait sous la valeur purement obligataire, le titre serait sous-évalué par rapport à ses flux contractuels.

Facteurs principaux qui influencent le prix

La valeur d'une obligation convertible dépend simultanément de paramètres obligataires et de paramètres actions.

1. Le taux sans risque r . Il intervient dans l'actualisation des flux futurs. Une hausse de r tend généralement à diminuer la valeur actuelle des flux obligataires, même si l'effet global sur l'option peut être plus nuancé.

2. Le spread de crédit s . Il affecte directement la valeur de la composante obligataire. Plus le spread est élevé, plus le *bond floor* diminue, ce qui pénalise la valeur de l'OC lorsque celle-ci est proche de son comportement obligataire.

3. La volatilité σ de l'action. C'est un paramètre central pour la composante optionnelle. Une volatilité plus élevée augmente en général la valeur de l'option de conversion, donc celle de l'OC.

4. Le temps à maturité $T - t$. Plus l'horizon restant est long, plus l'option de conversion a de valeur, toutes choses égales par ailleurs.

5. Le prix de conversion C_p et le ratio Cr . Ces paramètres contractuels déterminent les conditions économiques de l'exercice. Un prix de conversion plus faible rend la conversion plus attractive.

Ainsi, l'OC doit être pensée comme un produit *hybride* au sens fort : elle ne se valorise correctement ni comme une obligation pure, ni comme une action pure, mais comme un titre dont le comportement dépend de la zone dans laquelle se trouve le sous-jacent.

1.3 Illustration numérique sur une obligation convertible simple

Afin d'illustrer concrètement les mécanismes précédents, considérons une obligation convertible fictive de caractéristiques suivantes :

- nominal : $N = 100$;
- maturité : $T = 3$ ans ;
- coupon annuel : 4%, soit $C = 4$;
- valeur de remboursement : $VR = 100$;
- ratio de conversion : $Cr = 2$;
- prix actuel de l'action : $S_0 = 45$;
- taux sans risque (continu) : $r = 2\%$;
- spread de crédit : $s = 3\%$;
- volatilité de l'action : $\sigma = 25\%$.

Le prix de conversion implicite est alors

$$C_p = \frac{N}{Cr} = \frac{100}{2} = 50. \quad (13)$$

La parité initiale vaut

$$Pa(0) = Cr \times S_0 = 2 \times 45 = 90. \quad (14)$$

L'option de conversion est donc initialement *out of the money*, puisque convertir immédiatement reviendrait à recevoir des actions d'une valeur totale de 90, inférieure à la valeur de remboursement du titre.

Calculons maintenant le *bond floor*. En actualisation continue, on obtient

$$BF(0) = 4e^{-0.05} + 4e^{-0.10} + 104e^{-0.15}. \quad (15)$$

Numériquement,

$$BF(0) \approx 3.805 + 3.619 + 89.515 = 96.939. \quad (16)$$

Ainsi, si la composante optionnelle n'avait que peu de valeur, l'obligation convertible vaudrait environ 96.94.

Pour valoriser la composante optionnelle dans un cadre simple, on peut utiliser soit une formule de type Black–Scholes dans le cas européen, soit un arbre binomial de Cox–Ross–Rubinstein, plus souple lorsqu’on souhaite préparer une extension vers un exercice anticipé.

Dans un arbre binomial à un pas Δt , on pose classiquement

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad d = \frac{1}{u}, \quad (17)$$

et la probabilité risque-neutre est donnée par

$$q = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}. \quad (18)$$

Dans notre cas, cette méthode a l’avantage d’être cohérente avec la nature optionnelle du droit de conversion et de permettre, dans une étape ultérieure, de tenir compte des clauses contractuelles plus complexes.

En première approximation, si la valeur de l’option de conversion obtenue par l’arbre binomial est notée V_{opt} , alors la valeur de l’obligation convertible s’écrit

$$P_0^{OC} \approx BF(0) + V_{opt}. \quad (19)$$

Par exemple, si le calcul binomial conduit à une valeur d’option de l’ordre de 8, on obtiendrait

$$P_0^{OC} \approx 96.94 + 8 = 104.94. \quad (20)$$

Cet ordre de grandeur est économiquement cohérent :

- il est supérieur au *bond floor*, car le droit de conversion a une valeur positive ;
- il est également supérieur à la parité initiale de 90 ;
- il montre que, même lorsque l’option de conversion n’est pas immédiatement rentable, elle possède une valeur temps significative.

Cette illustration simple met donc en évidence l’idée centrale qui guidera la suite du projet : avant même d’introduire explicitement la protection de crédit via le CDS, il est indispensable de comprendre la structure du sous-jacent. Une obligation convertible est avant tout un produit mixte, dont la valeur résulte de l’interaction entre un plancher obligataire et une option sur l’action sous-jacente.

1.4 Intérêt d’un CDS sur obligation convertible et spécificité du problème de valorisation

L’étude d’un CDS écrit sur une obligation convertible présente un intérêt particulier car elle se situe à l’intersection de deux dimensions de marché : le risque de crédit de l’émetteur et la composante optionnelle liée à l’action sous-jacente. Autrement dit, le sous-jacent concerné n’est pas une obligation « pure », mais un titre hybride dont la valeur dépend à la fois de la qualité de signature de l’émetteur et de l’évolution du cours de son action.

Dans le cas d’une obligation classique, le raisonnement est relativement direct. En cas de défaut, la perte subie par l’investisseur provient essentiellement de l’interruption des flux contractuels et du non-remboursement du nominal. La logique du CDS standard repose alors sur une idée simple : plus la probabilité de défaut est élevée et plus la perte

en cas de défaut est importante, plus la prime de protection demandée est forte. Le risque couvert est donc principalement un risque de crédit attaché à une dette donnée.

Le cas d'une obligation convertible est plus subtil. Certes, le défaut de l'émetteur affecte toujours la composante obligataire du titre ; de ce point de vue, le raisonnement de crédit demeure. Toutefois, l'obligation convertible incorpore également un droit de conversion en actions. Dès lors, l'exposition au risque de crédit ne dépend pas uniquement de la solvabilité de l'émetteur, mais aussi de la probabilité que le titre conserve sa nature obligataire ou soit converti en actions.

Cette différence apparaît clairement à travers la décomposition usuelle

$$P_t^{OC} \approx BF(t) + V^{opt}(t), \quad (21)$$

où $BF(t)$ désigne le *bond floor* et $V^{opt}(t)$ la valeur de l'option de conversion. Tant que la composante optionnelle reste peu valorisée, l'OC se comporte essentiellement comme une obligation classique. En revanche, lorsque la conversion devient probable, le titre se rapproche davantage d'une exposition action et la part strictement obligataire du risque devient relativement moins importante.

Cas où CDS sur OC et CDS standard sont proches. Les deux produits deviennent relativement proches lorsque la composante optionnelle de l'OC a peu de valeur. C'est typiquement le cas lorsque le cours de l'action est très inférieur au prix de conversion, de sorte que la probabilité de conversion est faible. L'obligation convertible se comporte alors presque comme une obligation classique, et l'on a approximativement

$$P_t^{OC} \approx BF(t). \quad (22)$$

Dans cette configuration, un CDS sur OC et un CDS sur obligation classique de même signature, même maturité et même séniorité auront des valorisations voisines.

Cas où la différence devient importante. La différence devient au contraire marquée lorsque le cours de l'action se rapproche du prix de conversion ou le dépasse nettement. Dans ce cas, la composante optionnelle prend de la valeur et l'OC se rapproche davantage d'une exposition action. La probabilité que l'investisseur choisisse la conversion augmente alors, ce qui réduit l'importance économique de la composante obligataire à protéger. Dans cette logique, un CDS sur obligation convertible peut être moins coûteux qu'un CDS sur obligation classique comparable, puisque l'exposition au défaut obligataire devient plus limitée lorsque la conversion est fortement probable.

Effet des paramètres de marché. Cette structure implique qu'un CDS sur obligation convertible peut être sensible, au moins indirectement, à des paramètres qui jouent un rôle beaucoup plus limité dans un CDS standard. En particulier :

- une hausse du cours de l'action augmente la valeur de conversion et peut accroître la probabilité que le titre soit converti ;
- une hausse de la volatilité de l'action tend à accroître la valeur de l'option de conversion, ce qui peut également renforcer le caractère action de l'OC ;
- à l'inverse, lorsque l'action est très déprimée, l'OC revient vers son plancher obligataire et la spécificité du CDS sur OC s'atténue.

Ainsi, la difficulté du problème ne tient pas seulement au fait que l'obligation convertible soit un produit hybride ; elle tient surtout au fait que l'exposition au risque de crédit n'y est pas figée. Elle dépend de l'état du sous-jacent action et de la probabilité que l'instrument demeure une dette jusqu'à l'échéance. C'est précisément ce qui fait l'intérêt du sujet, à la fois du point de vue du risque de crédit, de la couverture et de la finance quantitative.

Cette discussion met naturellement en évidence la limite d'une approche purement descriptive : pour valoriser correctement une protection de crédit sur une obligation convertible, il faut modéliser explicitement l'arrivée du défaut ainsi que la manière dont la perte couverte dépend du maintien ou non de la composante obligataire. C'est l'objet de la partie suivante, consacrée aux modèles de défaut, dans laquelle nous introduirons un cadre de type intensité permettant de relier probabilité de survie, perte en cas de défaut et prix de la protection.

2 Modélisation du risque de défaut

2.1 Choix du modèle d'intensité

Dans ce travail, nous retenons une approche *forme réduite* pour modéliser le risque de défaut. Ce choix est motivé par la nature du produit étudié : un CDS sur obligation convertible dépend d'un événement de crédit qu'il faut pouvoir décrire de manière compatible avec la calibration de marché, en particulier à partir des spreads observés.

Deux grandes familles de modèles sont classiquement utilisées en risque de crédit : les modèles structurels, initiés par Merton (1974), et les modèles à intensité, aussi appelés modèles de forme réduite. Dans le modèle structurel, le défaut découle directement de la dynamique des actifs de l'entreprise : il survient lorsque la valeur des actifs de l'entreprise passe en dessous d'un seuil représentant la valeur de la dette. Cette approche, prolongée par les modèles à premier temps de passage (Black et Cox, 1976), fournit une interprétation économique intuitive du défaut, mais souffre de plusieurs limitations pratiques importantes. O'Kane et Turnbull (2003) en identifient trois :

- Les données issues du bilan de l'entreprise ne sont publiées qu'au mieux trimestriellement, ce qui rend la calibration délicate.
- Les modèles structurels manquent généralement de flexibilité pour reproduire exactement une structure par terme de spreads donnée.
- Enfin, ils se prêtent difficilement à l'extension au pricing de dérivés de crédit complexes.

Ces trois limitations expliquent pourquoi leur sont souvent préférés les modèles à forme réduite pour la valorisation de CDS.

Dans une approche à intensité, le défaut est modélisé comme un temps d'arrêt τ , dont la loi conditionnelle est décrite via une intensité instantanée $\lambda(t)$. Le défaut est dit *totalelement inaccessible* au sens de la théorie générale des processus (Jeanblanc et Rutkowski, 1999) : contrairement aux modèles structurels où τ est un temps d'arrêt prévisible dans la filtration des prix, il ne peut pas être anticipé avec certitude à partir de la trajectoire passée. Formellement, pour tout temps d'arrêt prévisible S , on a

$$\mathbb{P}(\tau = S < +\infty) = 0. \quad (23)$$

L'exemple canonique d'un tel temps est le premier saut d'un processus de Poisson, qui constitue précisément la brique élémentaire de notre modélisation. Cette propriété

est d'ailleurs cohérente avec la réalité des marchés, où les défauts surviennent souvent de manière soudaine et non anticipée.

Dans le cadre d'un CDS, l'approche à intensité est particulièrement adaptée car le marché cote directement des spreads de protection, qui résument l'information disponible sur le risque de défaut et la perte attendue. On peut ainsi relier le prix du contrat à une probabilité de survie et à une intensité de défaut, sans imposer une modélisation détaillée du bilan de l'émetteur. Jarrow et Turnbull (1995), à l'origine de cette approche dans le contexte des dérivés de crédit, caractérisent l'événement de crédit comme le premier saut d'un processus de comptage de Poisson, cadre repris et généralisé par Jeanblanc et Rutkowski (1999) dans un cadre mathématique rigoureux. De plus, dans le cas d'une obligation convertible, le risque de crédit doit être mis en regard d'une composante optionnelle liée au sous-jacent action : l'approche à intensité permet de traiter ces deux dimensions de manière séparée et cohérente dans la valorisation.

Pour ces raisons, nous adoptons un modèle de défaut à intensité déterministe $\lambda(t) = \lambda$ constant dans un premier temps. Cette hypothèse fournit un cadre analytique clair, suffisamment riche pour obtenir des formules de pricing interprétables, tout en restant compatible avec une calibration directe à partir des données de marché. Nous verrons en section 3.3 comment relâcher cette hypothèse en adoptant une structure par terme par morceaux constante.

2.2 Formalisation du hazard rate

On note τ le temps de défaut de l'émetteur. Dans un modèle à intensité, la *fonction de survie* s'écrit

$$\mathbb{P}(\tau > t) = \exp\left(-\int_0^t \lambda(u) du\right),$$

où $\lambda(t) \geq 0$ désigne l'intensité de défaut instantanée, encore appelée *hazard rate*. Pour comprendre cette quantité, remarquons que, conditionnellement à la survie jusqu'en t , la probabilité de défaut sur l'intervalle infinitésimal $[t, t + dt)$ vaut approximativement $\lambda(t) dt$ (O'Kane et Turnbull, 2003) :

$$\mathbb{P}(\tau \in [t, t + dt) \mid \tau \geq t) = \lambda(t) dt.$$

Ainsi, $\lambda(t)$ représente le taux instantané de défaut conditionnel à la non-occurrence du défaut jusqu'en t .

Plus formellement, si l'on note $F(t) = \mathbb{P}(\tau \leq t)$, la fonction de répartition du temps de défaut et $f(t) = F'(t)$ sa densité, la relation

$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{1 - F(t)} = \frac{f(t)}{\mathbb{P}(\tau > t)}$$

définit le hazard rate comme le taux de hasard de la variable aléatoire τ . En intégrant cette relation, on retrouve directement la forme exponentielle de la probabilité de survie :

$$\mathbb{P}(\tau > t) = \exp\left(-\int_0^t \lambda(s) ds\right).$$

2.2.1 Caractérisation martingale.

Un résultat central de la théorie des modèles à intensité, établi rigoureusement par Jeanblanc et Rutkowski (1999), est que l'intensité λ caractérise complètement le processus

de défaut via une propriété de martingale. En notant $N_t = \mathbf{1}_{\{\tau \leq t\}}$ le processus de comptage du défaut et $\mathcal{H}$ sa filtration canonique, le processus

$$M_t = N_t - \int_0^{t \wedge \tau} \lambda(s) ds = N_t - \Gamma(t \wedge \tau)$$

est une $\mathcal{H}$ -martingale, où $\Gamma(t) = \int_0^t \lambda(s) ds$ désigne la *fonction de hasard cumulée* (*hazard function*). Cette propriété est fondamentale : elle signifie que, une fois la tendance de défaut « compensée » par $\Gamma(t \wedge \tau)$, les fluctuations résiduelles de N_t constituent un bruit blanc au sens des martingales. C'est cette caractérisation qui sous-tend toute la théorie du pricing des actifs risqués par changement de taux (Jeanblanc et Rutkowski, 1999).

2.2.2 Cas constant et loi exponentielle.

Lorsque l'intensité est constante, $\lambda(t) = \lambda$, la probabilité de survie se simplifie en

$$\mathbb{P}(\tau > t) = e^{-\lambda t},$$

ce qui montre que le temps de défaut suit une loi exponentielle de paramètre λ . Cette hypothèse, bien que restrictive, présente plusieurs avantages pratiques : elle est analytiquement traitable, conduit à une propriété d'absence de mémoire économiquement interprétable, et reste calibrable directement sur les données de marché.

2.2.3 Structure par terme et calibration.

Dans la pratique, le hazard rate n'est pas nécessairement constant. O'Kane et Turnbull (2003) préconisent de supposer une structure par terme *par morceaux constant* (*piecewise flat*), ce qui constitue l'hypothèse standard sur le marché des CDS. Étant donné des spreads cotés à des maturités $T_1 < T_2 < \dots < T_K$, on définit des intensités λ_{T_{k-1}, T_k} constantes sur chaque intervalle, reconstruites par *bootstrapping* séquentiel à partir des spreads de marché. La probabilité de survie jusqu'en T s'écrit alors :

$$\mathbb{P}(\tau > T) = \exp \left(- \sum_k \lambda_{T_{k-1}, T_k} \cdot (T_k \wedge T - T_{k-1} \wedge T)^+ \right).$$

Dans le cadre simplifié de ce travail, nous retenons une intensité constante λ unique, cohérente avec l'hypothèse d'une seule maturité de référence pour le CDS de couverture.

2.2.4 Calibration à partir des spreads de marché.

Dans la pratique, le hazard rate λ n'est pas observé directement mais est inféré des spreads cotés sur le marché des CDS. Sous l'hypothèse d'intensité constante et pour des maturités courtes ou dans un cadre continu, on obtient l'approximation de premier ordre suivante, classiquement utilisée par les praticiens (O'Kane et Turnbull, 2003) :

$$\lambda \approx \frac{s_{\text{CDS}}}{1 - R},$$

où s_{CDS} est le spread coté du CDS de référence sur l'émetteur et R le taux de recouvrement supposé. Cette relation traduit le fait que le spread d'un CDS compense précisément la perte attendue par unité de temps, qui vaut $\lambda \times (1 - R)$. O'Kane et Turnbull (2003) soulignent également que le hazard rate ainsi calibré est un taux *risque-neutre*, généralement supérieur au taux historique de défaut car il incorpore une prime de liquidité et une prime de risque de spread en plus du risque de défaut pur.

3 Valorisation du CDS sur l'obligation convertible

3.1 Mécanique du CDS

Un Credit Default Swap (CDS) est un contrat bilatéral par lequel un acheteur de protection verse périodiquement une prime à un vendeur de protection, en échange d'un paiement conditionnel au défaut d'un émetteur de référence. Dans le cas d'un CDS dit *bespoke*, le sous-jacent est un titre spécifique, en l'occurrence pour notre étude, une obligation convertible. Avant d'adapter la mécanique à ce cas particulier, nous rappelons la structure générale du contrat.

3.1.1 Notations et structure du contrat

On reprend les notations du cours. On note :

- τ le temps de défaut (variable aléatoire positive) ;
- R le taux de recouvrement (*recovery rate*) ;
- S le spread du CDS ;
- $T_0 = 0$ la date de signature du contrat et T sa maturité ;
- $\{T_1, T_2, \dots, T_n = T\}$ les dates de paiement, avec $\Delta T = T_i - T_{i-1}$ constant pour tout $i = 1, \dots, n$;
- r le taux d'intérêt sans risque (supposé constant dans notre cadre simplifié) ;
- $D(0, t) = e^{-rt}$ le facteur d'actualisation de la date 0 à la date t .

3.1.2 Description des flux

Comme l'acheteur verse un montant fixe S à des dates régulières préfixées jusqu'à la date de défaut τ si le défaut a lieu avant la maturité T , et jusqu'à T sinon, le flux continu reçu par le vendeur peut être approché, en temps continu, par :

$$\int_0^T \mathbf{1}_{[u < \tau]} D(0, u) S du. \quad (24)$$

En cas de défaut, le vendeur verse à l'acheteur une proportion $(1 - R)$ du nominal, soit le flux

$$\mathbf{1}_{[\tau \leq T]} D(0, \tau) (1 - R). \quad (25)$$

Le prix du CDS, ou spread S , est déterminé à la date initiale de sorte que l'espérance des flux reçus par le vendeur soit égale à l'espérance des flux qu'il paie. On cherche donc S tel que, sous la probabilité risque-neutre $\mathbb{Q}$:

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\int_0^T \mathbf{1}_{[u < \tau]} e^{-ru} S du \right] = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\mathbf{1}_{[\tau \leq T]} e^{-r\tau} (1 - R) \right]. \quad (26)$$

3.1.3 La jambe de prime (*Premium Leg*)

Dans le modèle à intensité constante λ , la probabilité de survie est donnée par

$$\mathbb{P}(\tau > t) = e^{-\lambda t}. \quad (27)$$

En approximant les paiements discrets par un flux continu, la valeur de la jambe de prime en $t = 0$ s'écrit

$$PL = S \int_0^T e^{-rt} \mathbb{P}(\tau > t) dt = S \int_0^T e^{-(r+\lambda)t} dt = S \cdot \frac{1 - e^{-(r+\lambda)T}}{r + \lambda}. \quad (28)$$

Cette quantité est parfois appelée *durée risquée* ou *RPV01* du contrat : elle mesure la sensibilité de la jambe de prime à une variation du spread S . Dans la version discrète, en notant les dates de paiement $t_1, \dots, t_n$ avec un pas ΔT , on obtient de manière équivalente

$$PL = S \cdot \Delta T \sum_{k=1}^n e^{-(r+\lambda)t_k}. \quad (29)$$

3.1.4 La jambe de protection (*Protection Leg*)

La jambe de protection représente le paiement conditionnel effectué par le vendeur en cas de défaut avant T . Soit $1 - R$ la perte en cas de défaut (*Loss Given Default*), en intégrant sur l'ensemble des scénarios de défaut possible sur $[0, T]$, on obtient

$$\text{ProtL} = (1-R) \int_0^T e^{-rt} \lambda e^{-\lambda t} dt = (1-R) \lambda \int_0^T e^{-(r+\lambda)t} dt = (1-R) \frac{\lambda}{r + \lambda} (1 - e^{-(r+\lambda)T}). \quad (30)$$

Cette expression croît naturellement avec l'intensité de défaut λ et avec la perte $(1 - R)$.

3.1.5 Détermination du spread d'équilibre s^*

Le spread d'équilibre est obtenu en égalisant les deux jambes, $PL = \text{ProtL}$. D'après (28) et (30), on obtient

$$s^* = \frac{(1-R) \frac{\lambda}{r + \lambda} (1 - e^{-(r+\lambda)T})}{\frac{1 - e^{-(r+\lambda)T}}{r + \lambda}} = \lambda(1-R). \quad (31)$$

On retrouve ainsi l'approximation

$$s^* \approx \lambda(1-R), \quad (32)$$

Cette relation traduit l'idée selon laquelle le spread de protection est d'autant plus élevé que l'intensité de défaut λ est forte et que le taux de recouvrement R est faible.

3.1.6 Valeur dynamique du CDS

On peut également calculer la valeur dynamique d'un CDS qui a été transacté à la date 0 et que l'on réévalue à une date t . En prenant la position d'un vendeur, la valeur du CDS à la date t est donnée par

$$V_t = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\int_t^T D(t, u) S du - \mathbf{1}_{[\tau \leq T]} D(t, \tau) (1-R) \mid \mathcal{G}_t \right], \quad (33)$$

où $\mathcal{G}_t = \mathcal{F}_t \vee \mathcal{D}_t$ désigne l'information globale du marché à la date t , combinant l'information $\mathcal{F}_t$ (prix des actifs, taux d'intérêt) et l'information de défaut $\mathcal{D}_t = \sigma(\mathbf{1}_{[\tau \leq s]}, s \leq t)$.

Il convient de souligner que cette mécanique repose sur une hypothèse implicite forte : le sous-jacent est une dette dont la nature obligataire est certaine jusqu'à l'échéance ou jusqu'au défaut. C'est précisément cette hypothèse qui doit être relâchée lorsque le CDS porte sur une obligation convertible, dont le porteur peut exercer un droit de conversion en actions avant l'échéance. C'est l'objet de la section suivante.

3.2 Spécificité liée à la convertible

Dans un CDS standard, la jambe de protection indemnise la perte subie par l'acheteur de protection en cas de défaut de l'émetteur, sur une dette qui conserve sa nature obligataire jusqu'à l'échéance ou jusqu'au défaut. La logique de valorisation repose alors sur deux éléments essentiels : **la probabilité de défaut et la perte en cas de défaut**.

Dans le cas d'un CDS portant sur une obligation convertible, cette mécanique doit être adaptée. En effet, le sous-jacent n'est plus une obligation pure : le porteur peut, sous certaines conditions, convertir le titre en actions avant l'échéance. Il en résulte que l'exposition à protéger par le CDS n'est pas une exposition obligataire certaine, mais une exposition obligataire *conditionnelle* au fait que la conversion n'ait pas encore eu lieu au moment du défaut.

Pour formaliser cette idée, on introduit deux temps aléatoires :

- τ , le temps de défaut de l'émetteur ;
- τ_c , le temps de conversion de l'obligation convertible.

La protection apportée par le CDS dépend alors de l'ordre d'apparition de ces deux événements.

Cas 1 : défaut avant conversion. Lorsque

$$\tau < \tau_c, \quad (34)$$

le porteur détient encore une créance obligataire au moment du défaut. Le CDS doit alors jouer son rôle usuel de protection contre la perte de valeur associée au défaut. La jambe de protection reste donc active dans cette configuration.

Cas 2 : conversion avant défaut. Lorsque

$$\tau_c < \tau, \quad (35)$$

le porteur a déjà exercé son droit de conversion avant que le défaut ne survienne. Il n'est alors plus créancier obligataire, mais actionnaire. Dans ce cas, la protection CDS perd sa justification économique, puisque le sous-jacent à couvrir n'est plus une dette.

Cette distinction montre que, contrairement au cas standard, la jambe de protection ne doit pas être pondérée uniquement par la probabilité de défaut, mais par la probabilité que le défaut survienne *avant* la conversion. La protection de crédit sur une obligation convertible dépend donc d'une interaction entre risque de défaut et comportement optimal du porteur du titre.

Cette spécificité affecte directement la valorisation du CDS. Lorsque la conversion est très improbable, par exemple si le cours de l'action reste très inférieur au prix de

conversion, l'obligation convertible se comporte essentiellement comme une obligation classique; la valorisation du CDS redevient alors proche de celle d'un CDS standard. À l'inverse, lorsque la conversion est très probable, la composante obligataire devient économiquement moins importante et la valeur de la protection de crédit diminue.

Autrement dit, la protection leg d'un CDS sur obligation convertible n'est pas liée à une dette certaine jusqu'à maturité, mais à une dette qui peut disparaître du fait d'une décision optimale de conversion. C'est précisément ce mécanisme qui distingue le pricing d'un CDS sur obligation convertible de celui d'un CDS classique.

3.3 Formule de pricing synthétique

Dans un cadre réduit et stylisé, le spread d'équilibre d'un CDS standard peut s'écrire sous la forme approchée

$$s_{\text{std}} \approx \lambda(1 - R), \quad (36)$$

où :

- λ désigne l'intensité de défaut de l'émetteur ;
- R désigne le taux de recovery ;
- $(1 - R)$ représente donc la perte en cas de défaut.

Cette relation traduit l'idée économique fondamentale selon laquelle le prix d'une protection de crédit dépend à la fois de la fréquence attendue du défaut et de la sévérité de la perte si ce défaut survient.

Dans le cas d'une obligation convertible, cette formule doit être corrigée pour tenir compte du fait que la protection n'est effectivement utile que si le défaut survient avant la conversion. Il est donc naturel d'introduire la quantité

$$p^* = \mathbb{P}(\tau < \tau_c), \quad (37)$$

qui mesure la probabilité que l'événement de défaut intervienne avant la disparition de la composante obligataire du titre.

Une manière synthétique d'intégrer cet effet consiste alors à écrire

$$s_{\text{OC}} = \lambda(1 - R) f(p^*), \quad (38)$$

où f est une fonction de correction croissante telle que

$$f(0) = 0, \quad f(1) = 1. \quad (39)$$

Cette écriture est cohérente avec les cas limites :

- si $p^* = 1$, le défaut survient toujours avant la conversion ; on retrouve alors le cas d'une dette purement obligataire et le spread du CDS sur obligation convertible coïncide avec celui d'un CDS standard ;
- si $p^* = 0$, la conversion intervient toujours avant le défaut ; la protection de crédit devient alors sans objet et la valeur du CDS tend vers zéro.

Dans le cadre de ce projet, et afin de conserver une interprétation simple et exploitable numériquement, nous retenons le choix le plus naturel :

$$f(p^*) = p^*. \quad (40)$$

On obtient alors la formule de pricing synthétique suivante :

$$s_{OC} \approx \lambda(1 - R)p^*. \quad (41)$$

Cette relation constitue une approximation volontairement simple, mais elle possède une lecture économique très claire : **le spread du CDS sur obligation convertible est obtenu en pondérant le spread standard par la probabilité que le CDS ait effectivement à intervenir.**

Cette formule permet également de lire immédiatement l'effet des paramètres :

- une hausse de λ accroît le spread, car le défaut devient plus probable ;
- une hausse du recovery R réduit le spread, car la perte en cas de défaut diminue ;
- une baisse de p^* , c'est-à-dire une hausse de la probabilité de conversion avant défaut, réduit la valeur de la protection.

L'intérêt de cette écriture n'est pas de prétendre reproduire exactement la tarification de marché d'un produit *bespoke*, **mais de fournir un cadre synthétique cohérent reliant le spread de crédit, la perte en cas de défaut et la spécificité fondamentale du sous-jacent convertible.** Le paramètre p^* devient alors le pivot de la valorisation : c'est lui qui traduit, dans le prix du CDS, le caractère hybride du titre sous-jacent.

3.4 Détermination de la probabilité de défaut avant conversion

3.4.1 Rôle central du paramètre p^*

La quantité

$$p^* = \mathbb{P}(\tau < \tau_c) \quad (42)$$

joue un rôle essentiel dans le pricing du CDS sur obligation convertible. En effet, dans la formule synthétique précédente, c'est elle qui transforme un spread de crédit standard en un spread compatible avec la nature hybride du sous-jacent. Une mauvaise estimation de p^* conduit donc directement à une mauvaise évaluation de la protection.

Sur le plan économique, p^* mesure la probabilité que l'investisseur soit encore exposé au risque obligataire au moment du défaut. Si cette probabilité est surévaluée, le CDS sera valorisé trop cher ; si elle est sous-évaluée, la protection sera sous-tarifée. Déterminer correctement p^* est donc une étape nécessaire pour intégrer dans le prix du CDS l'interaction entre risque de crédit et comportement optimal de conversion.

3.4.2 Pourquoi p^* ne peut pas être fixé de manière arbitraire

Le temps de conversion τ_c n'est pas un paramètre exogène simple : il dépend de l'évolution du sous-jacent, de la volatilité, du temps restant jusqu'à maturité, des clauses contractuelles de l'obligation convertible et de la stratégie optimale de l'investisseur. En particulier, la décision de conversion n'est pas seulement liée au fait que le cours de l'action dépasse le prix de conversion ; elle dépend de la comparaison, à chaque date possible, entre :

- la valeur de conversion immédiate ;
- la valeur de continuation de l'obligation convertible si l'on attend.

Il s'agit donc d'un problème d'*arrêt optimal*. De ce point de vue, **la conversion d'une obligation convertible se rapproche fortement de l'exercice anticipé d'une option américaine.**

3.4.3 Choix méthodologique : simulation Monte Carlo et méthode de Longstaff–Schwartz

Pour estimer p^* , nous retenons une approche de simulation inspirée de la littérature sur les options américaines, et en particulier de la méthode de Longstaff–Schwartz (*Least-Squares Monte Carlo*, ou LSM). Cette approche est bien adaptée aux produits dont la valeur dépend d’une décision optimale prise au cours du temps, ce qui est précisément le cas de la conversion.

L’idée générale est la suivante :

1. simuler un grand nombre de trajectoires du prix de l’action sous-jacente ;
2. déterminer, sur chaque trajectoire et à chaque date de conversion possible, si l’investisseur a intérêt à convertir ou à attendre ;
3. en déduire un temps de conversion optimal τ_c pour chaque trajectoire ;
4. comparer ensuite τ_c au temps de défaut simulé τ afin d’estimer la probabilité empirique

$$p^* = \mathbb{P}(\tau < \tau_c).$$

Cette méthode est conceptuellement proche de celle utilisée pour la valorisation des options américaines, car l’investisseur doit arbitrer entre exercice immédiat et continuation.

3.4.4 Étape 1 : simulation du sous-jacent

Sous la mesure risque-neutre, le prix de l’action est supposé suivre un mouvement brownien géométrique :

$$dS_t = rS_t dt + \sigma S_t dW_t. \quad (43)$$

Dans notre implémentation, cette dynamique est simulée sur une grille de temps $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_N = T$ à l’aide d’un schéma d’Euler–Maruyama. En notant $\Delta t = t_{k+1} - t_k$ et $Z_k \sim \mathcal{N}(0, 1)$ des variables gaussiennes indépendantes, on obtient la récurrence

$$S_{t_{k+1}} = S_{t_k} + rS_{t_k} \Delta t + \sigma S_{t_k} \sqrt{\Delta t} Z_k. \quad (44)$$

Autrement dit, à chaque pas de temps, la valeur de l’actif est actualisée par une composante **déterministe** liée au taux sans risque et par une composante **aléatoire** liée à la volatilité. Cette procédure permet de générer un ensemble de trajectoires possibles du sous-jacent, qui servent ensuite à déterminer la stratégie de conversion optimale de l’obligation convertible.

On notera que, dans le cas particulier du mouvement brownien géométrique, il existe également une **discrétisation exacte**. Nous avons néanmoins retenu ici le schéma d’Euler–Maruyama afin de rester cohérents avec l’implémentation numérique effectivement utilisée dans le code.

3.4.5 Étape 2 : décision optimale de conversion

À chaque date t_k , l’investisseur compare :

- la valeur de conversion immédiate

$$\Pi_{t_k}^{\text{conv}} = Cr S_{t_k}, \quad (45)$$

- la valeur de continuation, notée C_{t_k} , c'est-à-dire la valeur attendue de l'obligation s'il ne convertit pas immédiatement.

La règle optimale de conversion s'écrit alors

$$\tau_c = \inf \{t_k : \Pi_{t_k}^{\text{conv}} \geq C_{t_k}\}. \quad (46)$$

Toute la difficulté réside donc dans l'estimation de la valeur de continuation C_{t_k} .

3.4.6 Étape 3 : estimation de la valeur de continuation par LSM

La méthode de Longstaff–Schwartz consiste à approximer la valeur de continuation par régression sur les trajectoires simulées. Plus précisément, en remontant dans le temps à partir de la maturité, on régresse la valeur actualisée future

$$e^{-r\Delta t}V_{t_{k+1}} \quad (47)$$

sur un ensemble de fonctions de base du sous-jacent observé à la date t_k .

Dans une version simple, on peut utiliser une base polynomiale :

$$\hat{C}_{t_k}(S_{t_k}) = a_0 + a_1 S_{t_k} + a_2 S_{t_k}^2. \quad (48)$$

On convertit alors sur une trajectoire donnée si

$$\Pi_{t_k}^{\text{conv}} \geq \hat{C}_{t_k}(S_{t_k}), \quad (49)$$

et l'on continue sinon.

Cette procédure permet d'obtenir une approximation cohérente de la stratégie optimale de conversion, sans imposer arbitrairement une règle du type “convertir dès que S_t dépasse un seuil fixe”. Elle tient compte de la valeur temps de l'option de conversion et de la possibilité qu'il soit préférable d'attendre même lorsque la conversion immédiate est déjà dans la monnaie.

3.4.7 Étape 4 : estimation de p^*

Une fois le temps optimal de conversion τ_c déterminé sur chaque trajectoire, on simule ou on spécifie également un temps de défaut τ . Dans un cadre simple à intensité constante λ , on peut modéliser τ comme une variable exponentielle :

$$\tau \sim \text{Exp}(\lambda). \quad (50)$$

On estime alors empiriquement

$$\hat{p}^* = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \mathbf{1}_{\{\tau^{(m)} < \tau_c^{(m)}\}}, \quad (51)$$

où M est le nombre total de trajectoires simulées.

Cette quantité mesure directement la fréquence, dans les scénarios simulés, des cas où le défaut survient alors que l'obligation n'a pas encore été convertie. C'est cette fréquence qui doit ensuite être injectée dans la formule synthétique du spread :

$$s_{\text{OC}} \approx \lambda(1 - R)\hat{p}^*. \quad (52)$$

3.4.8 Intérêt pratique de la méthode retenue

Le recours à une approche de type Monte Carlo–LSM présente plusieurs avantages dans le cadre de ce projet.

Premièrement, elle permet de traiter la conversion comme une décision optimale endogène au modèle, et non comme une hypothèse imposée de manière exogène. Deuxièmement, elle relie naturellement la probabilité de conversion aux paramètres de marché tels que le prix initial du sous-jacent, la volatilité, le taux sans risque et le temps à maturité. Enfin, elle fournit une méthode flexible, extensible à des clauses plus complexes, et cohérente avec les techniques de pricing utilisées pour les produits à exercice anticipé.

Dans notre cadre, l'objectif n'est pas de reproduire toute la sophistication des modèles industriels de valorisation des convertibles, mais de proposer une méthode suffisamment rigoureuse pour capter le mécanisme essentiel : le CDS ne doit être activé que dans les scénarios où le défaut survient avant la disparition de la composante obligataire. La détermination de p^* constitue donc le lien fondamental entre le modèle de conversion et la valorisation de la protection de crédit.

4 Application numérique et analyse des résultats

4.1 Construction du cas d'étude

4.1.1 Choix de l'émetteur

L'émetteur retenu. Ce choix repose sur trois critères complémentaires. Premièrement, la liquidité du sous-jacent action : BNP Paribas figure parmi les valeurs les plus échangées de l'indice CAC 40, ce qui garantit la fiabilité du cours spot utilisé comme donnée d'entrée du modèle. Deuxièmement, l'observabilité du spread de crédit : le spread CDS 5 ans de BNP Paribas est coté en continu sur les plateformes spécialisées (Markit, Bloomberg) et accessible via Boursorama, ce qui permet une calibration directe de l'intensité de défaut sans recourir à une estimation historique. Troisièmement, la pertinence financière : en tant qu'établissement bancaire systémique, BNP Paribas combine un risque de crédit non négligeable et une forte composante action, ce qui illustre de manière particulièrement riche la problématique de l'obligation convertible.

Les données de marché observées le 30 avril 2025 sont les suivantes :

- Cours spot de l'action : $S_0 = 89,23$ EUR ;
- Spread CDS 5 ans : $s^{\text{std}} = 41,60$ bp = 0,4160 % ;
- Taux €STR *overnight* : 1,932 %.

4.1.2 Paramètres de l'obligation convertible stylisée

L'obligation convertible est construite selon les paramètres suivants :

- **Nominal** : $N = 100$ EUR. Ce choix standard facilite l'interprétation des résultats en termes de pourcentage du pair.
- **Maturité** : $T = 5$ ans. Cette maturité correspond à l'horizon de référence du spread CDS utilisé pour la calibration, assurant ainsi la cohérence temporelle entre les deux instruments.

— **Prix de conversion :**

$$C_p = 1,25 \times S_0 = 1,25 \times 89,23 = 111,54 \text{ EUR.} \quad (53)$$

La prime de conversion de 25 % correspond à la pratique de marché standard pour les émissions d'obligations convertibles. Elle place l'option de conversion *out-of-the-money* à l'émission, ce qui reflète la logique économique de l'instrument : l'investisseur bénéficie d'une protection obligataire tout en conservant une participation à la hausse du titre.

— **Ratio de conversion :**

$$C_r = \frac{N}{C_p} = \frac{100}{111,54} \approx 0,8966 \text{ action/obligation.} \quad (54)$$

— **Taux sans risque :**

$$r = r_{\text{€STR}} + \pi = 1,932 \% + 0,20 \% = 2,132 \%. \quad (55)$$

Conformément aux recommandations du groupe de travail sur les taux sans risque de la zone euro, publié par la BCE le 2 octobre 2019, le taux sans risque est ancré sur le taux €STR (Euro Short-Term Rate). Une prime de terme de 20 bp est ajoutée pour tenir compte de l'aplatissement anticipé de la courbe OIS à 5 ans.

4.1.3 Calibration de l'intensité de défaut et du taux de recouvrement

Taux de recouvrement. Le taux de recouvrement est fixé à $R = 40 \%$, conformément à l'hypothèse standard retenue (**loi Beta** de moyenne 40% et de variance 26%) . Ce niveau est également cohérent avec les **études empiriques de Moody's** sur les taux de recouvrement historiques des obligations senior unsecured.

Intensité de défaut implicite. Dans le cadre des modèles à forme réduite, le spread d'un CDS standard s'écrit, sous l'hypothèse d'une intensité de défaut constante λ :

$$s^{\text{std}} \approx \lambda (1 - R). \quad (56)$$

En inversant cette relation, on obtient l'intensité de défaut implicite :

$$\lambda = \frac{s^{\text{std}}}{1 - R} = \frac{0,004160}{1 - 0,40} \approx 0,006933 \text{ an}^{-1}, \quad (57)$$

soit environ 0,69 % par an.

TABLE 1 – Paramètres du modèle — Obligation convertible BNP Paribas

Paramètre	Symbole	Valeur	Source / Justification
Cours spot action	S_0	89,23 EUR	Boursorama, 30/04/2026
Spread CDS 5 ans	s^{std}	41,60 pb	Boursorama/Markit
Taux €STR overnight	$r_{\text{€STR}}$	1,932 %	BCE / Boursorama
Prime de terme	π	0,20 %	Hypothèse OIS 5 ans
Taux sans risque	r	2,132 %	$r_{\text{€STR}} + \pi$
Taux de recouvrement	R	40 %	Standard
Intensité de défaut	λ	0,6933 %	Calibration CDS
Nominal	N	100 EUR	Convention
Maturité	T	5 ans	Cohérence avec CDS
Prix de conversion	C_p	111,54 EUR	$1,25 \times S_0$
Ratio de conversion	C_r	0,8966	N/C_p

4.2 Estimation de la volatilité

La valorisation du pricer LSM nécessite un paramètre de volatilité σ pour simuler les trajectoires du sous-jacent. Deux approches sont classiquement disponibles : la *volatilité implicite*, extraite des prix d'options cotées sur le marché, et la *volatilité historique*, estimée à partir des cours passés de l'action. Pour notre travail, nous retiendrons l'approche historique, directement calibrable sur les données de marché observées.

Données et profondeur d'historique

Les données utilisées sont les cours quotidiens OHLC (Open, High, Low, Close) de l'action BNP Paribas (Euronext Paris, code 1rPBNP) sur la période du 05/05/2025 au 30/04/2026, soit 254 séances de cotation. Le cours au dernier jour disponible est $S_0 = 89,23$ EUR, conforme au paramètre dans le tableau de la section 4.1.3.

Le choix d'une fenêtre annuelle (≈ 252 séances par convention) résulte d'un compromis classique entre biais et variance. Une fenêtre trop courte capture bien le régime récent mais souffre d'une variance d'estimation élevée ; une fenêtre trop longue lisse les évolutions de régime. La fenêtre d'un an est la convention standard sur les marchés et fournit un nombre d'observations suffisant pour obtenir un intervalle de confiance raisonnable. La pertinence de ce choix est validée par les tests de stabilité présentés plus loin.

Estimateurs de volatilité

Nous calculons quatre estimateurs dont nous rappelons brièvement le principe.

Close-to-close (équipondéré). C'est l'estimateur classique, basé sur les log-rendements quotidiens $r_i = \ln(S_{t_i}/S_{t_{i-1}})$:

$$\hat{\sigma}_{c2c} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (r_i - \bar{r})^2} \times \sqrt{252}. \quad (58)$$

Il est simple et sans biais, mais n'exploite qu'une seule observation de prix par séance et est sensible aux mouvements extrêmes.

EWMA (RiskMetrics, $\lambda = 0,94$). Cet estimateur attribue des poids exponentiellement décroissants aux observations passées, accordant ainsi plus d'importance au régime récent, à travers cette formule récursive de la variance :

$$\sigma_n^2 = \lambda \sigma_{n-1}^2 + (1 - \lambda) r_{n-1}^2 \quad (59)$$

où :

- σ_n^2 est la variance estimée à la date n (aujourd'hui) ;
- σ_{n-1}^2 est la variance estimée la veille ;
- r_{n-1} est le log-rendement observé la veille ;
- $\lambda \in (0, 1)$ est le *facteur de décroissance*, qui contrôle la vitesse à laquelle les observations passées sont oubliées.

La volatilité annualisée s'obtient ensuite par $\hat{\sigma}_{\text{EWMA}} = \sqrt{252} \sigma_n$.

La valeur $\lambda = 0,94$ est la convention établie par **JPMorgan** dans le cadre du système RiskMetrics (1994) pour les données quotidiennes. Elle implique que le poids attribué à

une observation vieille de k jours est $(1 - \lambda)\lambda^k$, soit que les données vieilles de 30 séances ne reçoivent plus qu'environ 16% du poids accordé à la dernière observation. Plus λ est proche de 1, plus la mémoire est longue ; plus il est proche de 0, plus l'estimateur est réactif mais instable.

Parkinson (1980). Cet estimateur exploite l'amplitude intra-journalière High/Low, qui contient davantage d'information sur la volatilité réelle :

$$\hat{\sigma}_P^2 = \frac{1}{4 \ln 2} \mathbb{E} \left[\left(\ln \frac{H_t}{L_t} \right)^2 \right] \times 252. \quad (60)$$

Garman–Klass (1980). Il combine les quatre prix OHLC et constitue l'estimateur le plus efficace des quatre :

$$\hat{\sigma}_{GK}^2 = \mathbb{E} \left[\frac{1}{2} \left(\ln \frac{H_t}{L_t} \right)^2 - (2 \ln 2 - 1) \left(\ln \frac{C_t}{O_t} \right)^2 \right] \times 252. \quad (61)$$

Résultats

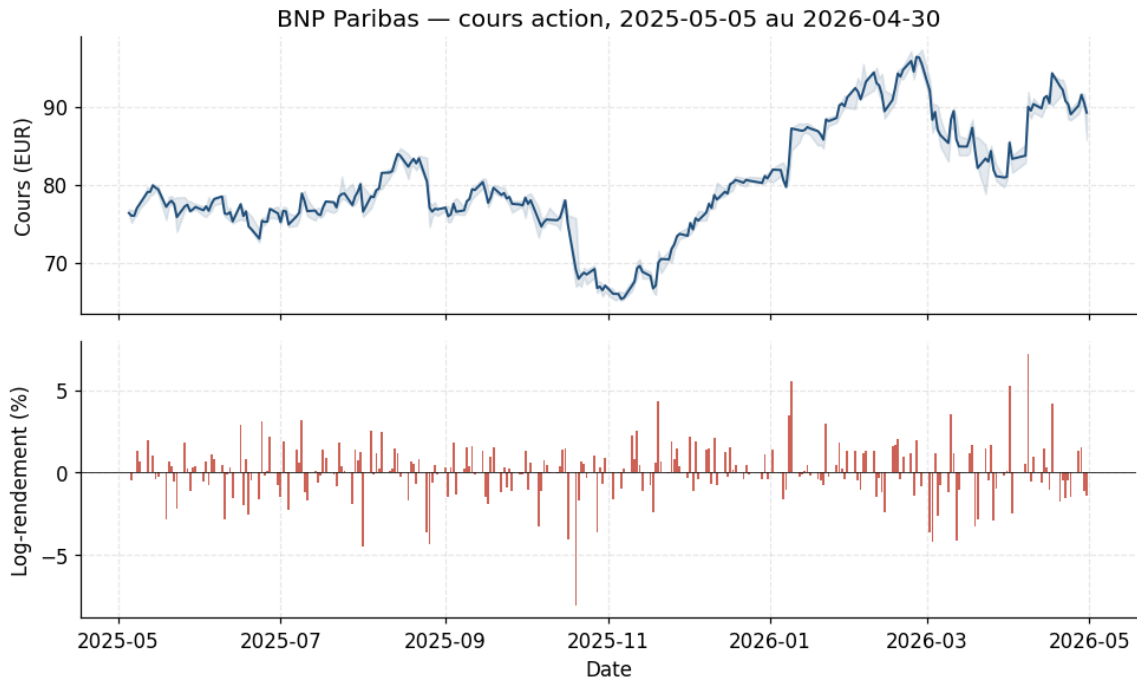


FIGURE 1 – Cours de l'action BNP Paribas et log-rendements quotidiens sur la fenêtre d'estimation (05/05/2025 – 30/04/2026). La zone ombrée représente l'intervalle $[L_t, H_t]$ de chaque séance.

Estimateur	$\hat{\sigma}$ annualisée	Remarque
Close-to-close ($n = 253$)	27,39%	$IC_{95\%} = [25,0\% ; 29,8\%]$
EWMA ($\lambda = 0,94$)	32,91%	surpondère le régime récent
Parkinson (HL)	22,52%	exploite l'intra-journalier
Garman-Klass (OHLC)	22,56%	quatre prix par séance
Médiane des quatre	24,97%	

TABLE 2 – Estimateurs de volatilité historique annualisée, action BNP Paribas, fenêtre 05/05/2025 – 30/04/2026.

Dans le tableau précédent nous utilisons la médiane au lieu de la moyenne pour éviter d'être fortement influencé par les résultats d'un estimateur qui serait significativement éloigné des autres (en l'occurrence ici l'estimation du EWMA qui surpondère les observations récentes est certainement gonflée par les récents événements géopolitiques ayant eu un impact sur l'économie tels que la fermeture du détroit d'Ormuz le 2 mars dernier).

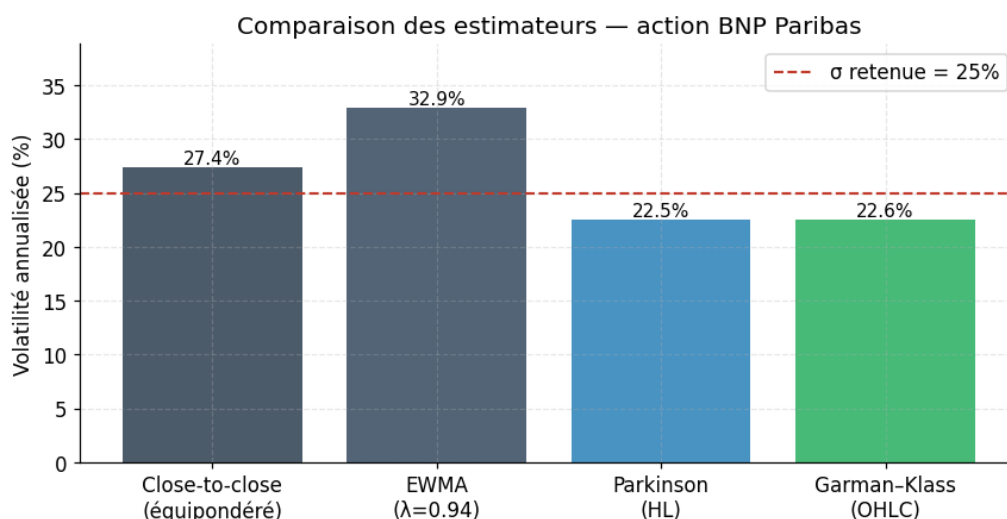


FIGURE 2 – Comparaison des quatre estimateurs de volatilité. La ligne pointillée rouge indique la valeur retenue $\sigma = 25\%$.

Validation : stabilité de la variance

Avant de retenir une valeur, il convient de vérifier que la volatilité est stable sur la fenêtre choisie, c'est-à-dire qu'elle ne masque pas plusieurs régimes successifs distincts. Trois tests complémentaires sont conduits.

Le **test F de Fisher** (coupure à la médiane) compare les variances des deux moitiés de la série : $\hat{\sigma}_1 = 26,17\%$ et $\hat{\sigma}_2 = 28,41\%$, avec $p = 0,36$. H_0 n'est pas rejetée : les deux sous-périodes sont statistiquement compatibles.

Le **test de Levene** (Brown-Forsythe, robuste à la non-normalité) généralise l'analyse aux cinq trimestres de la fenêtre (section 4.2). Malgré une légère tendance haussière des volatilités trimestrielles, $p = 0,21$ ne permet pas de conclure à une hétérogénéité significative.

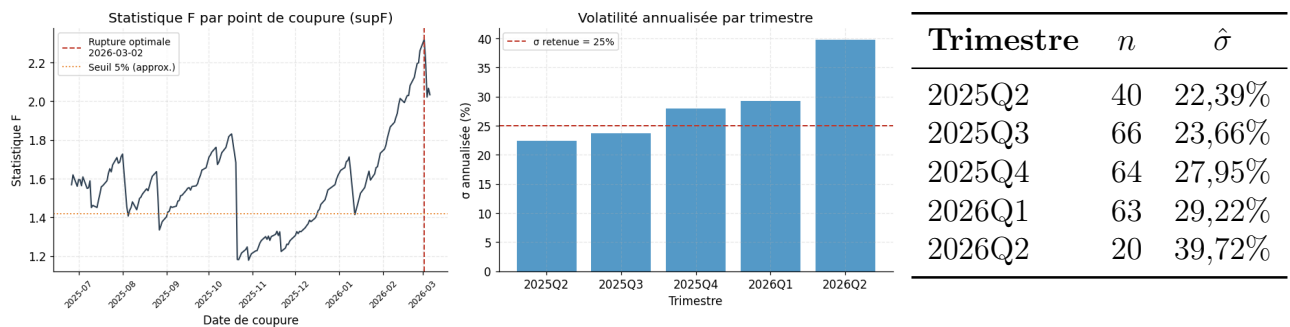


FIGURE 3 – Statistique F par point de coupure (supF) et volatilité annualisée par trimestre.

Le **test supF** (balayage du point de rupture optimal) détecte en revanche une rupture structurelle au **02/03/2026** ($\text{supF} = 2,32$, $p \approx 0,002$) : la volatilité passe de 24,85% avant cette date à 37,84% après (comme évoqué précédemment cette date correspond à la date officielle de fermeture du détroit d'Ormuz et de toutes les conséquences économiques qu'elle a engendrée). La figure 4 confirme visuellement cette accélération : les courbes de volatilité glissante, stables autour de 25% sur la majeure partie de la période, s'élèvent nettement à partir de mars 2026.

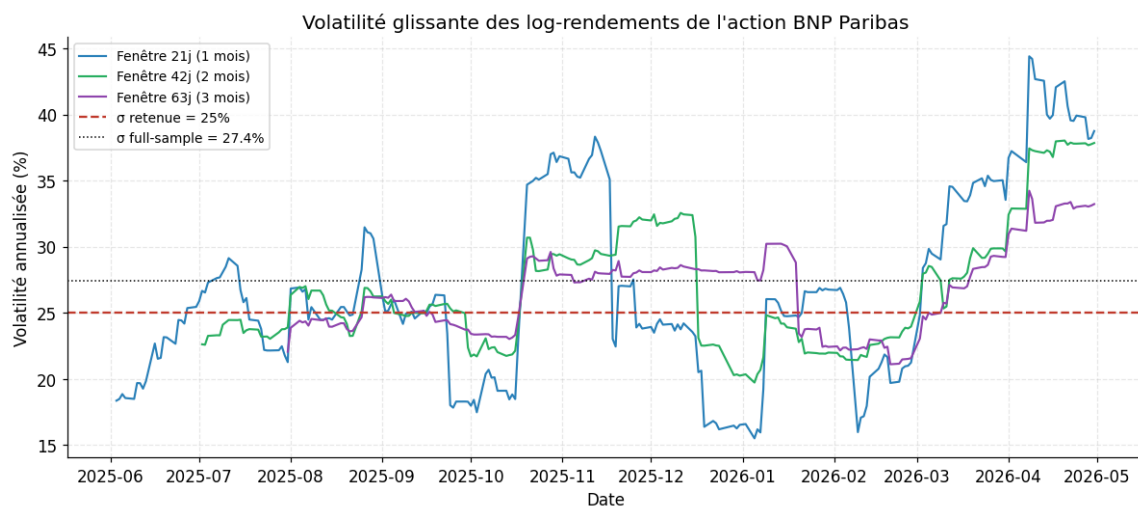


FIGURE 4 – Volatilité glissante annualisée de l'action BNP Paribas pour trois tailles de fenêtre (21, 42 et 63 jours). La ligne pointillée noire représente la volatilité full-sample (27,4%) et la ligne rouge la valeur retenue (25%).

Choix de σ

Face à ces résultats, deux options sont possibles. On pourrait retenir l'EWMA (32,91%) qui se recalibre naturellement vers le régime post-rupture, ou se limiter aux données post-02/03/2026 (37,84%). Cette seconde option est écartée : avec seulement une vingtaine d'observations, l'intervalle de confiance associé serait inutilisable ($\approx \pm 12$ pts). L'EWMA reste quant à lui sensible au paramètre λ et surpondère structurellement le dernier mois d'observations très volatiles.

Nous retenons donc la **médiane des quatre estimateurs** comme compromis robuste,

insensible aux valeurs extrêmes et cohérent sur l'ensemble de la fenêtre annuelle :

$$\sigma = 25\%$$

La sensibilité du spread à ce choix sera précisément testée en section 4.4.2 (Vega). Le tableau 1 récapitule l'ensemble des paramètres du cas de base.

4.3 Mise en œuvre numérique

La mise en œuvre numérique reprend directement le cadre présenté plus haut. Les trajectoires du sous-jacent sont simulées sous l'hypothèse d'un **mouvement brownien géométrique**, à l'aide d'un schéma d'**Euler–Maruyama** implémenté de manière **vectorisée**, afin de limiter le coût de calcul. L'algorithme de **Longstaff–Schwartz** est ensuite appliqué pour déterminer, sur chaque trajectoire, la **date optimale de conversion**. Cette date est finalement comparée au **temps de défaut simulé** à partir de l'intensité λ , ce qui permet d'estimer la probabilité $\mathbf{p}^*$ de défaut avant conversion. Le détail du code est reporté en annexe.

Les choix numériques retenus visent un compromis entre **réalisme**, **finesse de discrétisation** et **temps de calcul**. La maturité étant fixée à $\mathbf{T} = 5$ ans, nous avons retenu une discrétisation **journalière**, soit $\mathbf{D} = \text{int}(5 \times 365) + 1$. Une étude de convergence a par ailleurs montré qu'à partir de **100 000** simulations Monte Carlo, l'estimation de $\mathbf{p}^*$ devient suffisamment stable. Nous avons donc retenu $\mathbf{n} = 100\,000$ trajectoires pour les résultats présentés.

En utilisant les **paramètres calibrés** plus haut, en particulier λ , σ et les caractéristiques du contrat de l'obligation convertible stylisée, nous obtenons une estimation

$$\mathbf{p}^* = 0.02866$$

qui conduit à un spread de CDS sur obligation convertible égal à

$$\mathbf{s}^{\text{OC}} = 1.186524\text{bps}$$

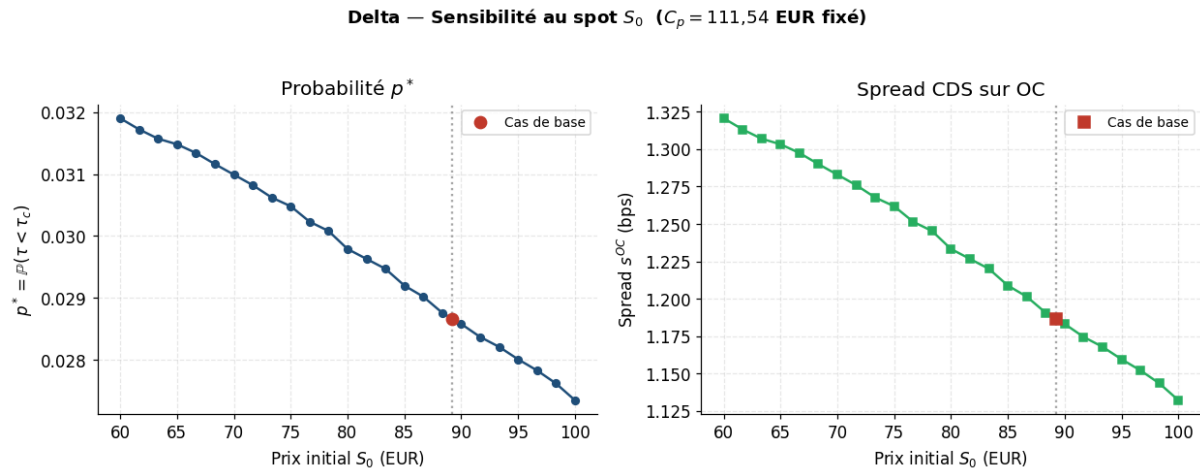
Dans le cas de base, ce spread est **inférieur** à celui du **CDS standard**, ce qui est cohérent avec l'intuition économique du modèle : la possibilité de conversion réduit l'exposition effective au risque de crédit. L'enjeu est alors moins de constater cet écart que d'en comprendre l'origine. La partie suivante étudie donc l'**impact des principaux paramètres** sur $\mathbf{p}^*$ et sur le **spread obtenu**.

4.4 Analyse de sensibilité

L'analyse de sensibilité a pour objectifs de valider que le modèle réagit conformément à l'intuition économique, de hiérarchiser les paramètres selon leur influence, et d'évaluer la robustesse des résultats face aux incertitudes de calibration. Nous calculons six sensibilités, chacune associée à un paramètre clé, et nous en déduisons les élasticités au cas de base pour permettre une comparaison directe. Les autres paramètres sont maintenus fixes à leur valeur du cas de base.

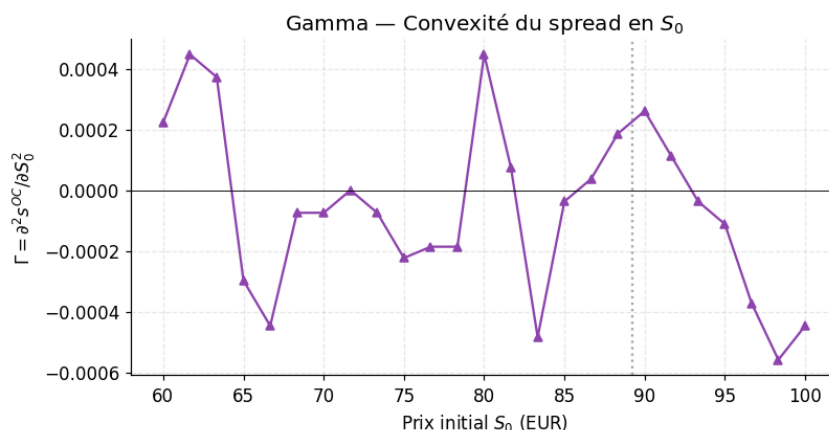
4.4.1 Delta — sensibilité au prix spot S_0

Justification et plage : La plage $S_0 \in [60 ; 100]$ EUR a été choisie conformément aux plus grandes et plus petites valeurs recensées sur toute notre plage historique d'1 an.

FIGURE 5 — Delta — sensibilité de p^* et du spread à S_0 (C_p fixé).

Commentaire : p^* et le spread sont des fonctions régulièrement décroissantes de S_0 . Lorsque l'action monte, elle se rapproche du prix de conversion, l'exercice optimal est anticipé, et la fenêtre pendant laquelle le CDS peut être activé se réduit. L'élasticité $\eta_{S_0} = -0,37$ indique qu'une hausse de 1% du cours réduit le spread d'environ 0,37%. Cet effet est la signature directe du caractère hybride de l'obligation convertible : un CDS standard serait par construction insensible à S_0 .

Le Gamma (dérivée seconde du spread en S_0) présente un profil fortement bruité sur le graphique correspondant, avec des oscillations irrégulières autour de zéro. Ce comportement est caractéristique d'une dérivée seconde estimée par différences finies sur une sortie Monte Carlo : le bruit stochastique est amplifié par la double différentiation, ce qui rend toute lecture directe de la convexité peu fiable. Les valeurs de Gamma restent dans un intervalle étroit autour de zéro, ce qui pourrait suggérer une faible convexité nette, mais cette observation doit être interprétée avec précaution : elle pourrait tout aussi bien refléter les limites numériques de l'estimation que la structure réelle du modèle.

FIGURE 6 — Gamma — Convexité du spread en S_0 .

4.4.2 Vega — sensibilité à la volatilité σ

Justification et plage. La volatilité gouverne la valeur temps de l'option de conversion. La plage $\sigma \in [15\% ; 40\%]$ est volontairement choisie pour tester la robustesse de $\sigma = 25\%$.

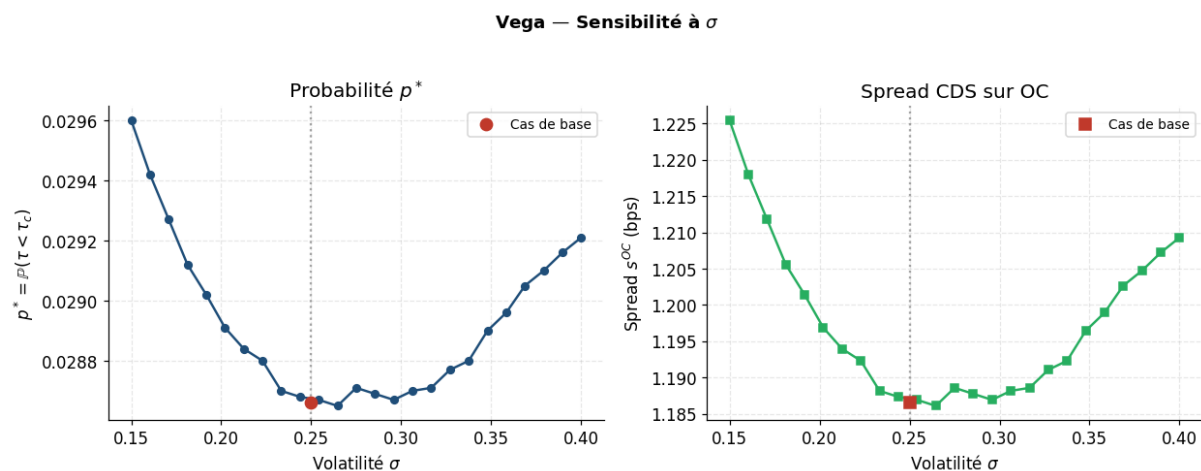
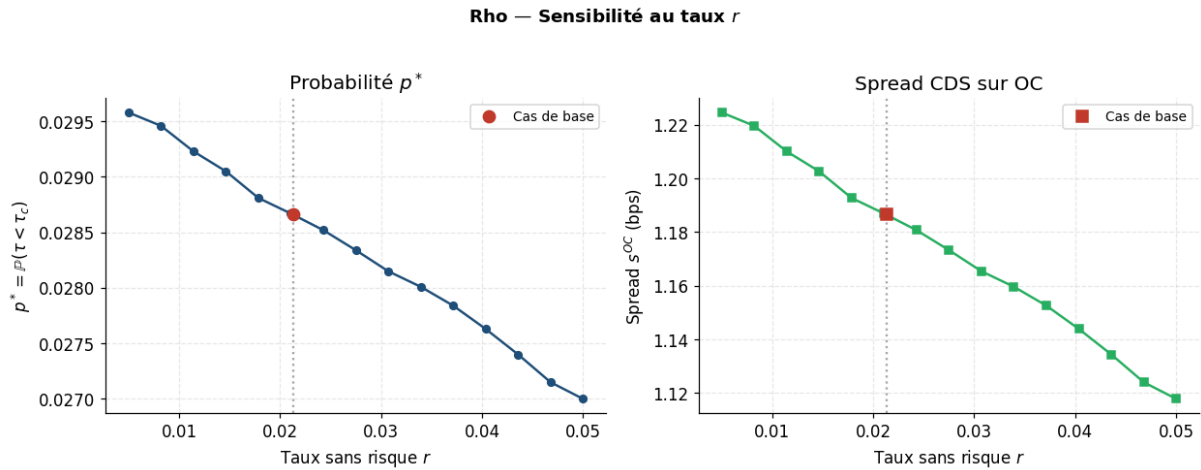


FIGURE 7 – Vega — sensibilité de p^* et du spread à σ .

Commentaire : Le spread est quasiment insensible à σ sur toute la plage ($\eta_\sigma = -0,02$, quasi nul), avec une courbe en U dont le minimum se situe précisément autour de $\sigma \approx 25 - 27\%$. Ce comportement s'explique par la compensation de deux effets opposés : une hausse de σ augmente la valeur temps de l'option, ce qui retarde l'exercice et augmente p^* ; mais elle augmente aussi la probabilité que l'action franchisse rapidement le seuil de conversion, ce qui réduit p^* . Ces deux effets s'annulent presque parfaitement dans notre configuration. Cette robustesse suggère que l'incertitude sur σ identifiée en section 4.2 (de 22% à 33% selon l'estimateur) n'aurait qu'un impact limité sur le spread calculé, du moins en analyse unidimensionnelle ; une analyse croisée avec les autres paramètres du modèle serait nécessaire pour confirmer ce résultat.

4.4.3 Rho — sensibilité au taux sans risque r

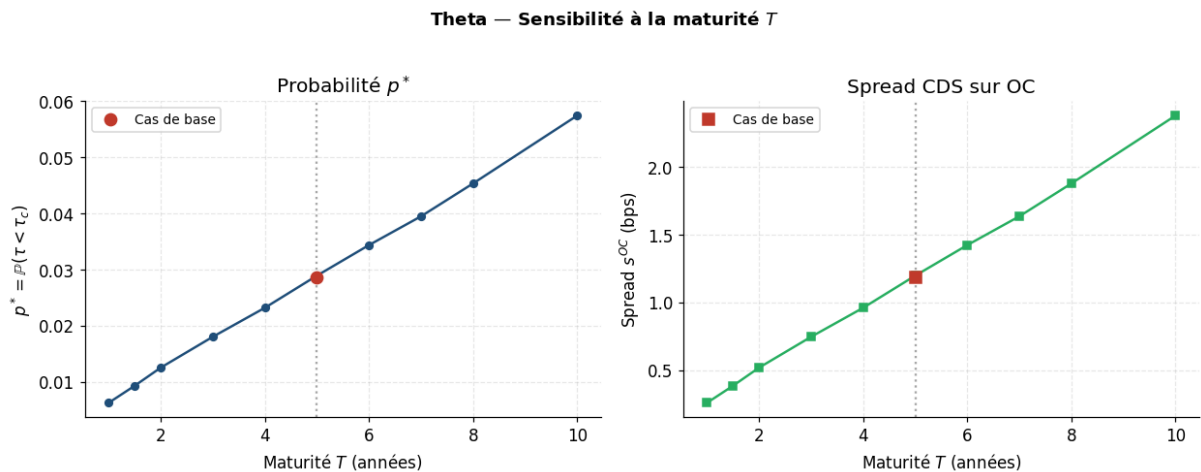
Justification et plage : Le taux r intervient dans la dérive du GBM et dans l'actualisation des valeurs de continuation par LSM. La plage $r \in [0,5\% ; 5\%]$ couvre le spectre des taux observés en zone euro sur les dernières années.

FIGURE 8 – Rho — sensibilité de p^* et du spread au taux r .

Commentaire : Les courbes sont régulièrement décroissantes ($\eta_r = -0,04$). Dans le cadre de notre modèle, un taux plus élevé accroît la dérive risque-neutre du sous-jacent, ce qui tend à stimuler la croissance anticipée de l'action et à rapprocher plus rapidement le cours du seuil de conversion. La conversion interviendrait donc en moyenne plus tôt, réduisant p^* et par suite le spread. L'effet reste toutefois modéré : une variation de r de ± 1 point de pourcentage n'entraîne qu'une variation du spread de l'ordre de $\pm 4\%$, ce qui confirme le caractère secondaire de ce paramètre dans notre configuration.

4.4.4 Theta — sensibilité à la maturité T

Justification et plage : La plage $T \in [1; 10]$ ans a été choisie pour parfaitement analyser la valeur du cas de base qui correspond à $T = 5$.

FIGURE 9 – Theta — sensibilité de p^* et du spread à la maturité T .

Commentaire : p^* et le spread croissent de façon quasi-linéaire avec T ($\eta_T = +0,97$, proche de 1). Le résultat est intuitivement cohérent : allonger la maturité donne plus de temps au défaut pour survenir avant que la conversion n'ait eu lieu, ce qui tend à augmenter p^*

et, par suite, le spread. Ce résultat est compatible avec la structure par terme habituelle des CDS, selon laquelle les protections longues sont généralement plus coûteuses que les protections courtes ; il convient toutefois de rappeler que cette observation est produite dans le cadre d'un modèle à intensité constante, et ne constitue pas une validation générale de cette propriété.

4.4.5 Lambda — sensibilité à l'intensité de défaut λ

Justification et plage : λ est le paramètre crédit central : il entre à la fois directement dans la formule $s^{OC} = \lambda(1 - R)p^*$ et indirectement via la distribution de τ . La plage $\lambda \in [10 \text{ bp} ; 500 \text{ bp}]$ couvre tout le spectre de qualité crédit, d'un émetteur AAA à un émetteur en zone de défaut.

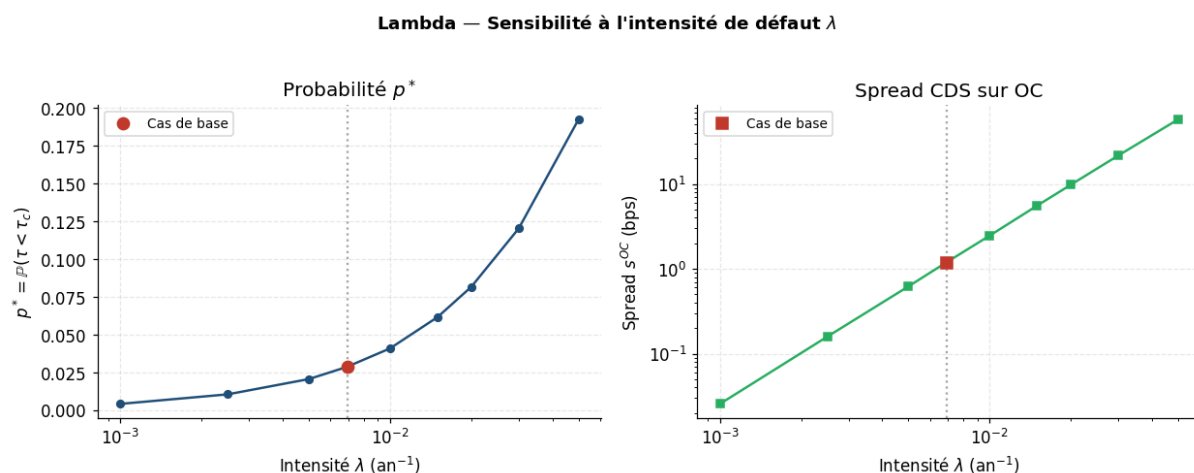
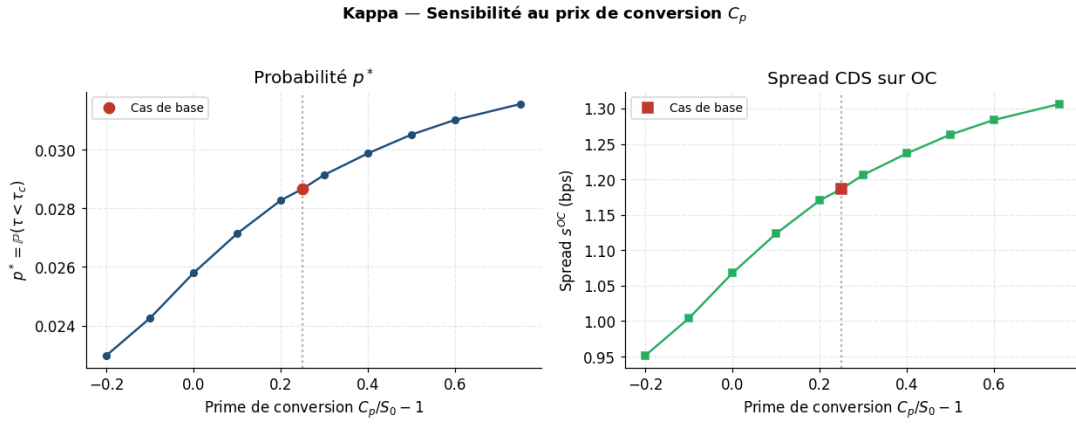


FIGURE 10 – Lambda — sensibilité de p^* et du spread à λ (axes logarithmiques).

Commentaire : C'est de loin le paramètre le plus influent parmi ceux testés ($\eta_\lambda = +2,15$). Le spread varie de trois ordres de grandeur sur la plage testée : cette amplification s'explique par le double effet de λ , multiplicatif direct *et* croissance de p^* avec λ . Ce résultat suggère que, dans notre configuration, la dimension crédit domine la valorisation du CDS sur obligation convertible ; il serait néanmoins prématuré d'en déduire une hiérarchie générale des paramètres sans avoir conduit d'analyses croisées. La relation spread- λ est quasi-linéaire sur échelle log-log, témoignant d'une relation de type puissance.

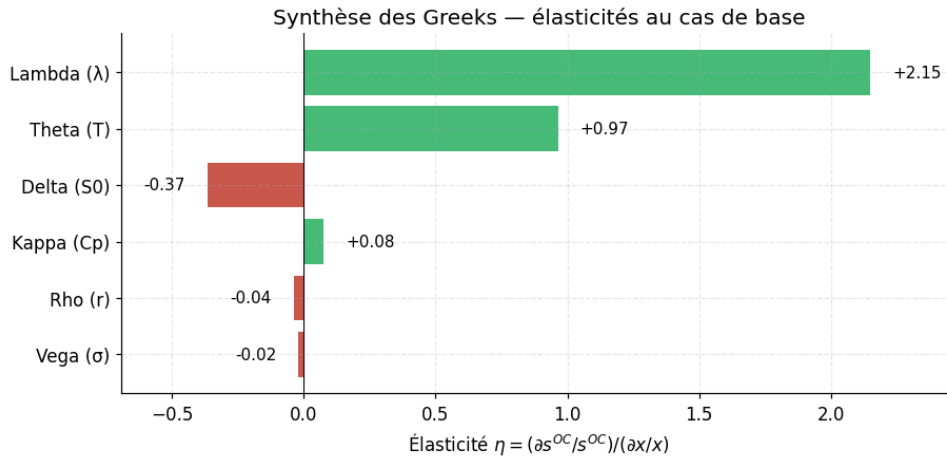
4.4.6 Kappa — sensibilité au prix de conversion C_p

Justification et plage : C_p est un paramètre contractuel fixé à l'émission. Sa variation permet de comparer différents designs de convertibles. On exprime la plage via la prime de conversion $\pi = C_p/S_0 - 1 \in [-20\% ; +75\%]$, couvrant des convertibles déjà dans la monnaie à l'émission jusqu'à des convertibles très profondément hors de la monnaie.

FIGURE 11 – Kappa — sensibilité de p^* et du spread à la prime de conversion $C_p/S_0 - 1$.

Commentaire. Le spread est une fonction croissante et concave de π . Dans le cadre de notre modèle, un prix de conversion plus élevé rend le seuil de déclenchement plus difficile à atteindre : l'OC tend alors à se comporter davantage comme une dette pure, ce qui accroît l'exposition obligataire résiduelle et la valeur de la protection. L'effet est cependant modéré et semble saturer pour les grandes valeurs de π : au-delà d'une prime d'environ 50%, la courbe s'aplatit notablement, ce qui suggère que p^* devient peu sensible à une hausse supplémentaire du prix de conversion dans cette région.

Synthèse

FIGURE 12 – Diagramme tornado : élasticités relatives du spread s^{OC} aux six paramètres, calculées au cas de base.

Le diagramme tornado (figure 12) résume les élasticités obtenues au voisinage du cas de base. Une hiérarchie claire se dégage :

$$|\eta_\lambda| \gg |\eta_T| \approx |\eta_\Delta| \gg |\eta_\rho| \gg |\eta_\kappa| \approx |\eta_\nu|$$

λ domine largement avec $\eta \approx +2,15$, suivi de la maturité (+0,97) et du spot (-0,37). La volatilité et le prix de conversion présentent des élasticités nettement plus faibles dans notre configuration ($|\eta| < 0,1$) ; leur influence apparaît secondaire au voisinage du cas de

base, sans que l'on puisse exclure un rôle plus marqué dans d'autres régions de l'espace des paramètres.

4.5 Interprétation économique des résultats

4.5.1 Lecture économique des sensibilités

Les résultats de la section 4.4 permettent de dégager plusieurs tendances économiques, sous réserve que les analyses menées sont unidimensionnelles et locales au cas de base.

Le CDS sur OC se comporte principalement comme un produit de crédit dans notre configuration. La domination de λ ($\eta \approx +2,1$) et la sensibilité élevée à la maturité ($\eta \approx +1$) sont compatibles avec le comportement attendu d'un instrument de crédit classique. Dans notre configuration, l'essentiel de la variation du spread semble déterminé par la qualité de l'émetteur et la durée du contrat. Du point de vue de la calibration, ce résultat suggère que l'effort doit porter en priorité sur λ : une erreur de 10% sur ce paramètre se traduirait, en première approximation, par une erreur d'environ 20% sur le spread, toutes choses égales par ailleurs.

Le caractère hybride introduit une sensibilité au sous-jacent action. L'élasticité $\eta_{S_0} = -0,37$ est modérée mais économiquement interprétable. Elle traduit le mécanisme de conversion : lorsque l'action monte, la probabilité de conversion avant défaut augmente, ce qui tend à réduire la valeur de la protection. Un CDS classique sur dette standard ne présenterait pas de sensibilité à S_0 ; c'est précisément ce qui distingue ce produit hybride d'une protection de crédit standard. Ces observations suggèrent qu'une couverture de ce type de position pourrait nécessiter, en pratique, non seulement une composante crédit mais aussi un suivi de l'exposition au sous-jacent action ; cette conclusion mériterait toutefois d'être confirmée dans un cadre plus complet.

Le spread apparaît peu sensible à la volatilité et au prix de conversion dans notre configuration. Les élasticité $\eta_\sigma \approx -0,007$ et $\eta_{C_p} \approx +0,08$ sont nettement inférieures à celles de λ et T . Cela suggère que les erreurs de calibration sur σ — inévitables comme le montre la dispersion des estimateurs en section 4.2 — n'affecteraient que marginalement le spread final, au voisinage du cas de base. De même, une modification des termes contractuels de la convertible (prime de conversion, ratio) semble avoir peu d'effet sur la valeur de la protection dans notre configuration, tant que les paramètres de crédit restent inchangés. Ces résultats restent cependant locaux : une analyse croisée serait nécessaire pour évaluer si cette robustesse se maintient dans des configurations différentes de celle étudiée ici.

4.5.2 Limites du modèle

Obligation convertible stylisée. L'OC modélisée est un produit fictif sans coupons ni clauses contractuelles complexes (pas de *call* émetteur, pas de *put* porteur, pas de *soft call*). Ces clauses, présentes dans la quasi-totalité des convertibles cotées, modifient le profil d'exercice optimal et donc la valeur de p^* .

Hypothèse d'intensité de défaut constante. Le modèle suppose λ constant dans le temps et indépendant de S_t . Or la littérature empirique met en évidence une forte corrélation négative entre cours action et risque de crédit, particulièrement en période de stress. Une spécification $\lambda(t, S_t)$ croissante lorsque S_t baisse amplifierait la valeur du CDS dans les scénarios adverses et traduirait mieux la réalité des marchés. Cette extension, connue sous le nom de modèle *crédit-action hybride*, est laissée pour des travaux futurs.

Rupture de régime sur la volatilité. Le test supF détecte une rupture structurelle au 02/03/2026, avec σ passant de 24,85% à 37,84%. Le choix de $\sigma = 25\%$ (médiane sur l'ensemble de la fenêtre) sous-estime donc le régime le plus récent. Cette limite est atténuée par la quasi-nullité du Vega ($\eta_\sigma \approx 0$), qui garantit que le spread calculé serait pratiquement identique avec $\sigma = 35\%$.

Bruit Monte Carlo et discrétisation. Les sensibilités ont été calculées avec une discrétisation journalière et 100 000 trajectoires par point, ce qui introduit un bruit résiduel visible notamment sur le Gamma. Une discrétisation journalière avec $n_{\text{sim}} = 200\,000$ fournirait des courbes parfaitement lisses, mais au prix d'un coût de calcul significativement plus élevé. Les grandes tendances et les élasticités au cas de base restent toutefois fiables avec les paramètres retenus.

Calibration crédit simplifiée. L'intensité de défaut est déduite du seul spread CDS 5 ans via $\lambda \approx s^{\text{std}}/(1 - R)$, sous l'hypothèse d'une structure par terme plate et d'un taux de recouvrement fixe $R = 40\%$. Une calibration plus rigoureuse utiliserait l'ensemble de la courbe CDS (maturités 1, 3, 5, 7 et 10 ans) pour reconstruire une intensité $\lambda(t)$ par morceaux constante par *bootstrapping*. Compte tenu de la forte élasticité à λ , cette amélioration serait prioritaire dans une version industrielle du modèle.

Conclusion

Ce projet nous a permis de construire un cadre simple mais cohérent pour étudier la valorisation d'un CDS portant sur une obligation convertible. L'idée centrale consistait à tenir compte du fait que, contrairement à une obligation classique, l'exposition au risque de crédit peut disparaître avant l'échéance si le porteur choisit de convertir le titre en actions. Dans ce contexte, la quantité clé du problème est la probabilité p^* que le défaut survienne avant la conversion, puisque c'est elle qui conditionne l'activation effective de la protection de crédit.

Sur le plan méthodologique, nous avons combiné une simulation du sous-jacent action, une détermination numérique de la date de conversion optimale par la méthode de Longstaff–Schwartz, puis une simulation du temps de défaut afin d'estimer p^* par Monte Carlo. Cette approche nous a ensuite permis d'obtenir un spread de CDS sur obligation convertible et de le comparer au spread d'un CDS standard. Les résultats obtenus confirment l'intuition économique du sujet : la possibilité de conversion réduit l'exposition effective au risque de crédit, de sorte que le spread du CDS sur obligation convertible est inférieur à celui d'un CDS standard comparable.

L'analyse de sensibilité met également en évidence le rôle central de certains paramètres. En particulier, le niveau du sous-jacent, la volatilité de l'action et l'intensité de défaut influencent directement la probabilité de conversion avant défaut, et donc le niveau de la protection de crédit. Le projet montre ainsi de manière concrète comment un produit hybride conduit à articuler, dans un même cadre, une composante *equity* et une composante *credit*.

Aussi, le modèle retenu reste volontairement stylisé. L'obligation convertible étudiée est construite de manière fictive, l'intensité de défaut est supposée constante, et la dépendance entre risque de crédit et dynamique action est traitée de manière simplifiée. Ces choix étaient néanmoins assumés : l'objectif n'était pas de reproduire toute la complexité d'un pricer de marché, mais de proposer un outil lisible, implémentable et économiquement interprétable dans le cadre d'un projet de M2.

Au total, ce travail nous a permis de mettre en œuvre une démarche de finance quantitative complète, allant de la modélisation à l'implémentation numérique, puis à l'interprétation économique des résultats. Il constitue ainsi une première approche concrète d'un problème de pricing hybride, au croisement du risque de crédit, des produits dérivés actions et des méthodes de simulation.

Annexes

A Code Python calibration volatilité

```

1
2 import numpy as np
3 import pandas as pd
4 import matplotlib.pyplot as plt
5 import matplotlib as mpl
6 from scipy import stats
7 from google.colab import files
8
9 mpl.rcParams.update({
10     "figure.dpi": 110, "savefig.dpi": 130,
11     "font.family": "DejaVu Sans", "font.size": 11,
12     "axes.spines.top": False, "axes.spines.right": False,
13     "axes.grid": True, "grid.alpha": 0.3, "grid.linestyle": "--",
14 })
15
16 # --- Upload ---
17 print(">>> Upload bnp_data.xlsx :")
18 uploaded = files.upload()
19 fname = list(uploaded.keys())[0]
20
21 # --- Nettoyage ---
22 def parse_date(x):
23     if isinstance(x, str):
24         return pd.to_datetime(x, format="%d/%m/%Y", errors="coerce")
25     return pd.to_datetime(x)
26
27 def to_float(x):
28     if isinstance(x, str):
29         return float(x.replace(",", ".").replace(" ", "").
30                     .replace("BP", "").replace("%", ""))
31     return float(x)
32
33 df = pd.read_excel(fname)
34 df["Date"] = df["Date"].apply(parse_date)
35 df["close"] = df["Dernier"].apply(to_float)
36 df["high"] = df["+ haut"].apply(to_float)
37 df["low"] = df["+ bas"].apply(to_float)
38 df["open"] = df["Ouverture"].apply(to_float)
39 df = df.sort_values("Date").reset_index(drop=True)
40
41 print(f"\n Période : {df['Date'].min().date()} {df['Date'].max().date()}")
42 print(f" Sances : {len(df)}")
43 print(f" Cours min/max : {df['close'].min():.2f} / {df['close'].max():.2f} EUR")
44 print(f" Cours au dernier jour : {df['close'].iloc[-1]:.2f} EUR")
45
46 # --- Log-rendements ---
47 df["log_ret"] = np.log(df["close"] / df["close"].shift(1))
48 ret = df["log_ret"].dropna().values
49 n = len(ret)
50
51 # ---- Estimateur 1 : close-to-close ( quipondr ) ----
52 sigma_c2c = ret.std(ddof=1) * np.sqrt(252)

```

```

53 se_c2c      = sigma_c2c / np.sqrt(2*(n-1))
54 ci95        = (sigma_c2c - 1.96*se_c2c, sigma_c2c + 1.96*se_c2c)
55
56 # ---- Estimateur 2 : EWMA (RiskMetrics =0.94) ----
57 lam = 0.94
58 w    = (1-lam) * lam**np.arange(n-1, -1, -1); w /= w.sum()
59 sigma_ewma = np.sqrt(np.sum(w * (ret - np.sum(w*ret))**2) * 252)
60
61 # ---- Estimateur 3 : Parkinson (1980)      exploite High/Low ----
62 ln_hl      = np.log(df["high"] / df["low"]).dropna().values
63 sigma_park = np.sqrt(np.mean(ln_hl**2) / (4*np.log(2))) * np.sqrt(252)
64
65 # ---- Estimateur 4 : Garman-Klass (1980)    exploite OHLC ----
66 ln_co      = np.log(df["close"] / df["open"]).dropna().values
67 ln_hl_gk   = ln_hl[:len(ln_co)]
68 gk         = 0.5*ln_hl_gk**2 - (2*np.log(2)-1)*ln_co**2
69 sigma_gk   = np.sqrt(np.mean(gk) * 252)
70
71 # ---- Synth se ----
72 print("\n" + "="*55)
73 print(f"Close-to-close : {sigma_c2c*100:.2f}%   IC95 [{ci95[0]*100:.1f}
74       ], {ci95[1]*100:.1f}%]")
75 print(f"EWMA ( =0.94) : {sigma_ewma*100:.2f}%")
76 print(f"Parkinson (HL) : {sigma_park*100:.2f}%")
77 print(f"Garman-Klass : {sigma_gk*100:.2f}%")
78
79 SIGMA_RETENUE = float(np.median([sigma_c2c, sigma_ewma, sigma_park,
80 sigma_gk]))
81 SIGMA_ARRONDIE = round(SIGMA_RETENUE, 2)
82 print(f"\nM diane des 4 : {SIGMA_RETENUE*100:.2f}%")
83 print(f">>> retenue pour le pricer = {SIGMA_ARRONDIE*100:.0f}%")
84 print("="*55)
85
86 # ---- Figure 1 : cours + log-rendements ----
87 fig, axes = plt.subplots(2, 1, figsize=(9, 5.5), sharex=True)
88 axes[0].plot(df["Date"], df["close"], color="#1f4e79", lw=1.3)
89 axes[0].fill_between(df["Date"], df["low"], df["high"],
90 color="#1f4e79", alpha=0.12)
91 axes[0].set_ylabel("Cours (EUR)")
92 axes[0].set_title(f"BNP Paribas cours action, "
93 f"{df['Date'].min().date()} au {df['Date'].max().date}
94 ())")
95 axes[1].bar(df["Date"], df["log_ret"]*100,
96 color="#c0392b", alpha=0.8, width=0.8)
97 axes[1].axhline(0, color="black", lw=0.5)
98 axes[1].set_ylabel("Log-rendement (%)")
99 axes[1].set_xlabel("Date")
100 plt.tight_layout()
101 plt.savefig("fig_42_cours_returns.pdf", bbox_inches="tight")
102 plt.show()
103
104 # ---- Figure 2 : comparaison des 4 estimateurs ----
105 fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4.2))
106 labels = ["Close-to-close\n( quipondr )", "EWMA\n( =0.94)",
107 "Parkinson\n(HL)", "Garman-Klass\n(OHLC)"]
108 vals = [sigma_c2c*100, sigma_ewma*100, sigma_park*100, sigma_gk*100]
109 colors = ["#2c3e50", "#34495e", "#2980b9", "#27ae60"]
110 bars = ax.bar(labels, vals, color=colors, alpha=0.85)

```

```

108 ax.axhline(SIGMA_ARRONDIE*100, color="#c0392b", linestyle="--",
109             lw=1.4, label=f"    retenue = {SIGMA_ARRONDIE*100:.0f}%")
110 for b, v in zip(bars, vals):
111     ax.text(b.get_x()+b.get_width()/2, v+0.3,
112             f"{v:.1f}%", ha="center", fontsize=10)
113 ax.set_ylabel("Volatilit   annualis   (%)")
114 ax.set_title("Comparaison des estimateurs          action BNP Paribas")
115 ax.set_ylim(0, max(vals)*1.18)
116 ax.legend()
117 plt.tight_layout()
118 plt.savefig("fig_42_estimateurs.pdf", bbox_inches="tight")
119 plt.show()

```

Listing 1 – Estimation de la volatilit   historique    l’aide de 4 m  thodes

```

1  from scipy import stats
2
3  SIGMA_RETENUE = 0.25    #    ajuster si votre cellule 1 donne autre chose
4
5  # --- Param  tre : taille de la fen  tre glissante (en jours) ---
6  fenetres = {"21j (1 mois)": 21, "42j (2 mois)": 42, "63j (3 mois)": 63}
7
8  fig, ax = plt.subplots(figsize=(11, 5))
9
10 colors = ["#2980b9", "#27ae60", "#8e44ad"]
11 for (label, w), col in zip(fenetres.items(), colors):
12     # rolling std sur w jours, annualis  
13     vol_roll = (
14         df["log_ret"]
15         .rolling(window=w, min_periods=w)
16         .std(ddof=1)
17         * np.sqrt(252)
18         * 100    # en %
19     )
20     ax.plot(df["Date"], vol_roll, lw=1.4, color=col, label=f"Fen  tre {
21         label}")
22
23 # Valeur retenue
24 ax.axhline(SIGMA_RETENUE * 100, color="#c0392b", lw=1.5,
25             linestyle="--", label=f"    retenue = {SIGMA_RETENUE*100:.0f}%
26             ")
27
28 # Vol full-sample (r  f  rence)
29 vol_full = df["log_ret"].std(ddof=1) * np.sqrt(252) * 100
30 ax.axhline(vol_full, color="black", lw=1, linestyle=":",
31             label=f"    full-sample = {vol_full:.1f}%")
32
33 ax.set_ylabel("Volatilit   annualis   (%)")
34 ax.set_xlabel("Date")
35 ax.set_title("Volatilit   glissante des log-rendements de l’action BNP
36             Paribas")
37 ax.legend(loc="upper left", fontsize=9)
38 plt.tight_layout()
39 plt.savefig("fig_vol_glissante.pdf", bbox_inches="tight")
40 plt.show()
41
42 # --- Statistiques descriptives par sous-p  riode (trim.) ---
43 print("\n=== Volatilit   par trimestre ===")
44 df_tmp = df.dropna(subset=["log_ret"]).copy()

```

```

42 df_tmp["trimestre"] = df_tmp["Date"].dt.to_period("Q")
43 for q, grp in df_tmp.groupby("trimestre"):
44     r = grp["log_ret"].values
45     sig = r.std(ddof=1) * np.sqrt(252) * 100
46     print(f"    {q}    n={len(r):3d}          = {sig:.2f}%")

```

Listing 2 – Volatilité glissante des log-rendements de l'action BNPP Paribas

```

1  from scipy import stats
2
3  ret_clean = df["log_ret"].dropna().values
4  n = len(ret_clean)
5  dates_clean = df["Date"].dropna().iloc[1:].reset_index(drop=True)  #
    dates des log-returns
6
7  # ---- 1. TEST F (comparaison 2 sous-p riodes : premi re vs seconde
    moiti ) ----
8  print("=" * 60)
9  print("1. TEST F DE FISHER          COUPURE          LA M DIANE")
10 print("=" * 60)
11
12 mid = n // 2
13 r1, r2 = ret_clean[:mid], ret_clean[mid:]
14 s1, s2 = r1.std(ddof=1), r2.std(ddof=1)
15 n1, n2 = len(r1), len(r2)
16
17 F_stat = (s1**2) / (s2**2)  # si s1 > s2, sinon inverser
18 df1, df2 = n1 - 1, n2 - 1
19 # p-value bilat rale
20 p_val_F = 2 * min(stats.f.cdf(F_stat, df1, df2),
21                   1 - stats.f.cdf(F_stat, df1, df2))
22
23 print(f"    Sous-p riode 1 : n={n1},          = {s1*np.sqrt(252)*100:.2f}%")
24 print(f"    Sous-p riode 2 : n={n2},          = {s2*np.sqrt(252)*100:.2f}%")
25 print(f"    Statistique F   = {F_stat:.4f}")
26 print(f"    p-value          = {p_val_F:.4f}")
27 if p_val_F < 0.05:
28     print("          H0 rejet e          5% : les variances sont
    significativement diff rentes")
29     print("          (la volatilit n'est PAS stable sur toute la p riode)")
30 else:
31     print("          H0 non rejet e          5% : pas de preuve de rupture de
    variance")
32     print("          (la volatilit est stable, la fen tre annuelle est
    coh rente)")
33
34
35 # ---- 2. TEST DE LEVENE          k = 4 TRIMESTRES ----
36 print("\n" + "=" * 60)
37 print("2. TEST DE LEVENE          4 SOUS-P RISODES (trimestres)")
38 print("=" * 60)
39
40 df_tmp = df.dropna(subset=["log_ret"]).copy()
41 df_tmp["trimestre"] = df_tmp["Date"].dt.to_period("Q")
42 groupes = [grp["log_ret"].values for _, grp in df_tmp.groupby("trimestre
    ")]
43
44 # Afficher les          par trimestre
45 for (q, _), g in zip(df_tmp.groupby("trimestre"), groupes):

```

```

46     print(f"    {q}    n={len(g):3d}          = {g.std(ddof=1)*np.sqrt(252)
      *100:.2f}%")
47
48 lev_stat, lev_p = stats.levene(*groupes, center="median") # center=
      median = Brown-Forsythe, robuste
49 print(f"\n Statistique de Levene (Brown-Forsythe) = {lev_stat:.4f}")
50 print(f"    p-value                                = {lev_p:.4f}")
51 if lev_p < 0.05:
52     print("          H0 rejet e      5% : variance h t rog ne entre
      trimestres")
53 else:
54     print("          H0 non rejet e      5% : variance homog ne entre
      trimestres")
55
56
57 # ---- 3. BALAYAGE DU POINT DE RUPTURE (supF) ----
58 print("\n" + "=" * 60)
59 print("3. BALAYAGE DU POINT DE RUPTURE (supF test)")
60 print("=" * 60)
61 print("    Teste toutes les coupures possibles (excl. 15% extr mes)")
62
63 trim = int(0.15 * n) # exclure les 15% de chaque c t
64 F_vals, break_idx = [], []
65
66 for tau in range(trim, n - trim):
67     r_a = ret_clean[:tau]
68     r_b = ret_clean[tau:]
69     s_a, s_b = r_a.std(ddof=1), r_b.std(ddof=1)
70     if s_b == 0: continue
71     F_t = (s_a**2) / (s_b**2)
72     F_t = max(F_t, 1/F_t) # toujours >= 1
73     F_vals.append(F_t)
74     break_idx.append(tau)
75
76 best_tau = break_idx[np.argmax(F_vals)]
77 best_F = max(F_vals)
78 best_date = dates_clean.iloc[best_tau].date()
79
80 # p-value approximative au point de rupture optimal
81 p_approx = 2 * (1 - stats.f.cdf(best_F, best_tau-1, n-best_tau-1))
82 print(f"\n Point de rupture optimal : index {best_tau}      {best_date}"
      )
83 print(f"    supF = {best_F:.4f} (p-value approx. = {p_approx:.4f}")
84 print(f"    avant : {ret_clean[:best_tau].std(ddof=1)*np.sqrt(252)
      *100:.2f}%")
85 print(f"    apr s : {ret_clean[best_tau:].std(ddof=1)*np.sqrt(252)
      *100:.2f}%")
86
87 # ---- Graphe du balayage ----
88 fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 4.5))
89
90 # Courbe supF
91 axes[0].plot(dates_clean.iloc[break_idx], F_vals, color="#2c3e50", lw
      =1.3)
92 axes[0].axvline(dates_clean.iloc[best_tau], color="#c0392b",
93     linestyle="--", lw=1.3, label=f"Rupture optimale\n{
      best_date}")
94 axes[0].axhline(stats.f.ppf(0.975, n//2, n//2), color="#e67e22",

```

```

95         linestyle=":", lw=1.2, label="Seuil 5% (approx.)")
96 axes[0].set_title("Statistique F par point de coupure (supF)")
97 axes[0].set_ylabel("Statistique F")
98 axes[0].set_xlabel("Date de coupure")
99 axes[0].legend(fontsize=9)
100 axes[0].tick_params(axis='x', labelsiz=8, rotation=45)
101 # Volatilit  par trimestre (barres)
102 vols_trim = [g.std(ddof=1)*np.sqrt(252)*100 for g in groupes]
103 labels_trim = [str(q) for q, _ in df_tmp.groupby("trimestre")]
104 axes[1].bar(labels_trim, vols_trim, color="#2980b9", alpha=0.8)
105 axes[1].axhline(SIGMA_RETENUE * 100, color="#c0392b", linestyle="--",
106                 lw=1.3, label=f"    retenue = {SIGMA_RETENUE*100:.0f}%")
107 axes[1].set_title("Volatilit  annualis e par trimestre")
108 axes[1].set_ylabel("    annualis e (%)")
109 axes[1].set_xlabel("Trimestre")
110 axes[1].legend(fontsize=9)
111 plt.tight_layout()
112 plt.savefig("fig_stabilite_variance.pdf", bbox_inches="tight")
113 plt.show()
114
115 # ---- Conclusion synth tique ----
116 print("\n" + "=" * 60)
117 print("CONCLUSION")
118 print("=" * 60)
119 print(f"  Test F (m diane)      : p = {p_val_F:.4f}          "
120       + ("instable" if p_val_F < 0.05 else "stable"))
121 print(f"  Test Levene (4 trim) : p = {lev_p:.4f}          "
122       + ("instable" if lev_p < 0.05 else "stable"))
123 print(f"  supF (rupture opt.)  : p    {p_approx:.4f}          "
124       + ("instable" if p_approx < 0.05 else "stable"))
125 print()
126 if max(p_val_F, lev_p) > 0.05:
127     print("  La variance est homog ne sur la p riode      la fen tre
128           annuelle")
129     print("  est justifi e : aucun r gime distinct n'est d tect .")
130 else:
131     print("  La variance est h t rog ne      la fen tre annuelle
132           int gre")
133     print("  plusieurs r gimes. Envisager une fen tre plus courte")
134     print(f"  (apr s {best_date}) ou un estimateur EWMA.")

```

Listing 3 – Tests de stabilit  de la variance

B Code Python complet du pricer

```

1  import numpy as np
2
3
4  #I) FONCTION POUR SIMULER S_t SELON EULER-MARUYAMA
5
6  def simulate_GBM_euler(S0, r, sigma, T, N, n_sim, return_paths=False,
7                        seed=123):
8      np.random.seed(seed)
9      dt = T / N
10
11      if return_paths:
12          paths = np.zeros((n_sim, N + 1))

```

```

12     paths[:, 0] = S0
13     S = paths[:, 0].copy()
14     else:
15         S = np.full(n_sim, S0, dtype=float)
16
17     Z = np.random.normal(0, 1, size=(n_sim, N))
18
19     for i in range(N):
20         S += r * S * dt + sigma * S * np.sqrt(dt) * Z[:, i]
21         if return_paths:
22             paths[:, i + 1] = S
23
24     return paths if return_paths else S
25
26 #III) FONCTION POUR FAIRE LA REGRESSION SUR (1,X,X^2) DE LA METHODE LSM
27
28 def quadratic_regression_predict(X, Y):
29     X = np.asarray(X, dtype=float)
30     Y = np.asarray(Y, dtype=float)
31
32     A = np.column_stack((np.ones_like(X), X, X**2))
33     coeffs, _, _, _ = np.linalg.lstsq(A, Y, rcond=None)
34     Y_pred = A @ coeffs
35
36     return coeffs, Y_pred
37
38
39 #III) FONCTION POUR CALCULER P*
40
41 def LSM_conversion_and_default(lambda_default, Cr, N_nominal, r, sigma,
42     T, D, n_sim, S0, seed=123):
43     dt = T / (D - 1)
44
45     # 1) simulation sous-jacent
46     S_paths = simulate_GBM_euler(
47         S0=S0,
48         r=r,
49         sigma=sigma,
50         T=T,
51         N=D - 1,
52         n_sim=n_sim,
53         return_paths=True,
54         seed=seed
55     )
56
57     X = Cr * S_paths # valeur de conversion immediate
58
59     # 2) initialisation a maturite
60     # payoff terminal = max(conversion, nominal)
61     cashflow = np.maximum(X[:, -1], N_nominal)
62     exercise_idx = np.full(n_sim, D - 1, dtype=int)
63
64     # 3) backward induction
65     for t in range(D - 2, -1, -1):
66         # valeur de conversion immediate
67         immediate_ex = X[:, t]
68
69         # valeur de continuation = payoff futur actualise jusqu'a t

```

```

69         continuation = cashflow * np.exp(-r * dt * (exercise_idx - t))
70
71         # regression sur toutes les trajectoires encore vivantes
72         _, continuation_pred = quadratic_regression_predict(immediate_ex
, continuation)
73
74         # regle d'exercice
75         exercise_now = immediate_ex >= continuation_pred
76
77         # si on exerce a t, on remplace la decision future
78         cashflow[exercise_now] = immediate_ex[exercise_now]
79         exercise_idx[exercise_now] = t
80
81         # 4) reconstruction de V
82         V = np.zeros((n_sim, D))
83         for i in range(n_sim):
84             V[i, exercise_idx[i]] = cashflow[i]
85
86         # 5) tau_c
87         tau_c = exercise_idx * dt
88
89         # 6) default
90         rng = np.random.default_rng(seed + 1)
91         tau_default = rng.exponential(scale=1.0 / lambda_default, size=n_sim
)
92
93         indicators = (tau_default < tau_c).astype(int)
94         p_star_hat = indicators.mean()
95
96         return V, tau_c, tau_default, p_star_hat, indicators, X
97
98
99 #IV) FONCTION POUR CALCULER LE SPREAD DU CDS SUR MESURE ( p_star s'
obtient par appel de la fonction precedente)
100
101 def cds_convertible_spread(R, lambda_default, p_star):
102     """
103     Calcule le spread du CDS sur obligation convertible.
104
105     Formule :
106         spread = lambda_default * (1 - R) * p_star
107
108     Parametres
109     -----
110     R : float
111         Taux de recovery, entre 0 et 1
112     lambda_default : float
113         Intensite de default
114     p_star : float
115         Probabilite de default avant conversion
116
117     Retour
118     -----
119     spread : float
120         Spread en valeur decimale
121         (ex : 0.012 = 120 bps)
122     """
123     if not (0 <= R <= 1):

```

```
124         raise ValueError("R doit etre compris entre 0 et 1.")
125     if lambda_default < 0:
126         raise ValueError("lambda_default doit etre positif.")
127     if not (0 <= p_star <= 1):
128         raise ValueError("p_star doit etre compris entre 0 et 1.")
129
130     spread = lambda_default * (1 - R) * p_star
131     return spread
```

Listing 4 – Calcul du spread d'équilibre du CDS sur mesure et de la probabilité p^*

Bibliographie

Références

Longstaff, F.A. et Schwartz, E.S. (2001). *Valuing American Options by Simulation : A Simple Least-Squares Approach*.

De Spiegeleer, W. et Schoutens, W. (2011). *The Handbook of Convertible Bonds*. Wiley Finance.

Hull, J.C. (2021). *Options, Futures, and Other Derivatives*, 11th ed. Pearson.

Lando, D. (2004). *Credit Risk Modeling : Theory and Applications*. Princeton Series in Finance.

Duffie, D. et Singleton, K.J. (2003). *Credit Risk : Pricing, Measurement, and Management*. Princeton University Press.

Schoutens, W. (2012). *Contingent Convertibles (CoCos) : A Primer*. Risk Books.

Merton, R.C. (1974). *On the Pricing of Corporate Debt*. Journal of Finance, 29(2), 449–470.

Black, F. et Cox, J.C. (1976). *Valuing Corporate Securities*. Journal of Finance, 31(2), 351–367.

O’Kane, D. et Turnbull, S. (2003). *Valuation of Credit Default Swaps*. Lehman Brothers Quantitative Credit Research.

Jarrow, R.A. et Turnbull, S.M. (1995). *Pricing Derivatives on Financial Securities Subject to Credit Risk*. Journal of Finance, 50(1), 53–85.

Jeanblanc, M. et Rutkowski, M. (1999). *Modelling of Default Risk : An Overview*. Université d’Evry / Warsaw University of Technology.

Garman, M.B. et Klass, M.J. (1980). *On the Estimation of Security Price Volatility from Historical Data*.

<https://www.boursorama.com/bourse/actions/palmares/france/>

<https://www.boursorama.com/cours/cds/historique/3xBNP>

<https://www.boursorama.com/bourse/taux/cours/historique/1xESTER>

https://www.ecb.europa.eu/stats/euro-short-term-rates/interest_rate_benchmarks/WG_euro_risk-free_rates/html/index.en.html

<https://www.moody.com/research/Annual-default-study-Corporate-default-rate-to-fall-1436615#e5b8fa561eb6164fc7446f30e6573b4a>

<https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2019/html/ecb.sp191125~b0ecc8e6f0.en.html>

<https://ryanocconnellfinance.com/volatility-estimation-garch/>

<https://www.ivolatility.com/education/parkinsons-historical-volatility/>